ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA
TOMO 10

AUTORES

Erika Estefanía Rodríguez Prieto
Margoth Elizabeth Sangoquiza Caiza
Rosa Elizabeth Lopez Pazmiño
Entza Sariri Erazo Verdugo
Andrea Katherine San Lucas Guadalupe
Adriana Pauleth Jaramillo Andrade
Daniela Gallo Idrovo
Jessica Paola Leguisamo Llanganate
Carolina Estefanía Palma Leguísamo
Viviana Nataly Jiménez Alemán
Alejandra Fiorella Hurtado Taranto





Actualización en Dermatología Tomo 10

Actualización en Dermatología Tomo 10

Erika Estefanía Rodríguez Prieto

Margoth Elizabeth Sangoquiza Caiza, Rosa Elizabeth Lopez Pazmiño

Entza Sariri Erazo Verdugo

Andrea Katherine San Lucas Guadalupe

Adriana Pauleth Jaramillo Andrade

Daniela Gallo Idrovo

Jessica Paola Leguisamo Llanganate, Carolina Estefanía Palma Leguísamo

Viviana Nataly Jiménez Alemán, Alejandra Fiorella Hurtado Taranto

IMPORTANTE

La información aquí presentada no pretende sustituir el consejo profesional en situaciones de crisis o emergencia. Para el diagnóstico y manejo de alguna condición particular es recomendable consultar un profesional acreditado.

Cada uno de los artículos aquí recopilados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ISBN: 978-9942-660-62-6
DOI: http://doi.org/10.56470/978-9942-660-62-6
Una producción © Cuevas Editores SAS
Julio 2024
Av. República del Salvador, Edificio TerraSol 7-2
Quito, Ecuador
www.cuevaseditores.com

Editado en Ecuador - Edited in Ecuador
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Índice:

Índice: **5**
Prólogo **6**
Dermatitis Atópica Infantil **7**
Erika Estefanía Rodríguez Prieto 7
Eczema Numular **25**
Margoth Elizabeth Sangoquiza Caiza 25
Rosa Elizabeth Lopez pazmiño 25
Eczema Dishidrótico **39**
Entza Sariri Erazo Verdugo 39
Dermatosis Neonatal: Eritema Tóxico **53**
Andrea Katherine San Lucas Guadalupe 53
Candidiasis Cutánea **66**
Adriana Pauleth Jaramillo Andrade 66
Terapias con Anticuerpos Monoclonales para Acné Noduloquístico Resistente en Adolescentes **82**
Daniela Gallo Idrovo 82
Impétigo en el Infante **95**
Jessica Paola Leguisamo Llanganate 95
Carolina Estefanía Palma Leguísamo 95
Melasma Resistente en Mujeres en Edad Fértil **113**
Viviana Nataly Jiménez Alemán 113
Alejandra Fiorella Hurtado Taranto 113

Prólogo

La presente obra es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de profesionales de la medicina que han querido presentar a la comunidad científica de Ecuador y el mundo un tratado sistemático y organizado de patologías que suelen encontrarse en los servicios de atención primaria y que todo médico general debe conocer.

Dermatitis Atópica Infantil

Erika Estefanía Rodríguez Prieto

Médico Cirujana por la Pontificia Universidad Católica De Pediatría

Residente de Tercer Año de Pediatría por la Universidad Autónoma de México

Introducción

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta predominantemente a los niños. Se caracteriza por un curso clínico fluctuante con períodos de exacerbación y remisión. La DA es una de las enfermedades cutáneas más comunes en la infancia y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias [1]. La DA no solo afecta físicamente a los niños, sino que también puede tener consecuencias emocionales y psicológicas, incluyendo insomnio, irritabilidad y problemas de concentración debido al prurito intenso y crónico [2]. Además, los padres y cuidadores también pueden experimentar estrés y ansiedad debido al manejo continuo de la enfermedad y las complicaciones que pueden surgir [3].

El diagnóstico de DA se basa en la historia clínica y los hallazgos físicos característicos. Los criterios diagnósticos incluyen prurito, distribución típica de las lesiones, antecedentes personales o familiares de atopia, y curso crónico o recurrente [4]. Es esencial diferenciar la DA de otras dermatosis infantiles, como la dermatitis

seborreica y las infecciones cutáneas, para garantizar un manejo adecuado. Además, es crucial una educación adecuada de los padres sobre la naturaleza crónica de la DA y las expectativas de tratamiento para mejorar el cumplimiento terapéutico y los resultados a largo plazo [5].

La DA se asocia frecuentemente con otras enfermedades atópicas como el asma y la rinitis alérgica, lo que se conoce como la "marcha atópica". Esta asociación sugiere un vínculo subyacente en la patogénesis de estas condiciones, destacando la importancia de una evaluación y manejo integrales de los pacientes [6]. Además, se ha observado que los niños con DA tienen un mayor riesgo de desarrollar alergias alimentarias, lo que subraya la necesidad de una vigilancia continua y un enfoque multidisciplinario en el tratamiento de estos pacientes [7].

La investigación continúa en la DA ha llevado a un mejor entendimiento de la enfermedad y al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Los avances en la comprensión de los mecanismos inmunológicos y genéticos subyacentes han permitido enfoques más

específicos y personalizados en el manejo de la DA, mejorando así los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes [8].

Epidemiología

La prevalencia de la dermatitis atópica ha aumentado en las últimas décadas, especialmente en los países industrializados. Se estima que afecta aproximadamente al 15-20% de los niños en todo el mundo [9]. Esta tendencia creciente se ha atribuido a múltiples factores, incluyendo cambios en el estilo de vida, urbanización y exposiciones ambientales. Las diferencias en la prevalencia entre regiones geográficas también sugieren que factores ambientales y socioeconómicos juegan un papel importante en la etiología de la DA [10].

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la DA suele manifestarse en los primeros años de vida, con más del 60% de los casos apareciendo antes de los 12 meses de edad [11]. La aparición temprana de la enfermedad puede predisponer a los niños a desarrollar otras enfermedades atópicas más adelante en la vida, lo que resalta la importancia de una intervención temprana y

efectiva. Además, la prevalencia de la DA tiende a disminuir con la edad, aunque un porcentaje significativo de pacientes continúa teniendo síntomas en la adolescencia y la adultez [12].

Los factores de riesgo para el desarrollo de DA incluyen antecedentes familiares de atopia, mutaciones en el gen de la filagrina (FLG), y disfunción de la barrera cutánea [13]. La identificación de estos factores de riesgo es crucial para el desarrollo de estrategias de prevención y manejo. Por ejemplo, los estudios han sugerido que la intervención temprana con emolientes en niños con alto riesgo puede reducir la incidencia de DA [14].

La DA también tiene implicaciones económicas significativas debido a los costos directos e indirectos asociados con el manejo de la enfermedad. Los costos directos incluyen tratamientos médicos, consultas y hospitalizaciones, mientras que los costos indirectos abarcan la pérdida de productividad laboral de los padres y cuidadores [15]. La carga económica y el impacto en la calidad de vida subrayan la necesidad de enfoques de manejo costo-efectivos y basados en la evidencia [6].

Etiología y Patogénesis

La dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial que involucra una interacción compleja entre factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Entre los factores genéticos, las mutaciones en el gen de la filagrina (FLG), que codifica una proteína crucial para la función de barrera de la piel, son una de las causas más estudiadas. La deficiencia de filagrina conduce a una barrera cutánea defectuosa, que facilita la entrada de alérgenos y patógenos, promoviendo la inflamación [7]. Además, se han identificado otras variantes genéticas que afectan la respuesta inmune y la estructura de la piel, contribuyendo a la susceptibilidad a la DA [8].

Los factores inmunológicos juegan un papel central en la patogénesis de la DA. La enfermedad se caracteriza por una respuesta inmune disfuncional, con un predominio de la actividad de las células T helper 2 (Th2) en las fases agudas y una mayor actividad de las células T helper 1 (Th1) en las fases crónicas [9]. Esta desregulación inmune conduce a la producción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina-4 (IL-4)

e interleucina-13 (IL-13), que perpetúan la inflamación y el daño cutáneo [2].

Los factores ambientales también son críticos en la etiología de la DA. La exposición a alérgenos, irritantes, y cambios climáticos pueden desencadenar o exacerbar la enfermedad. Además, la higiene excesiva y la reducción de la exposición a microorganismos durante la infancia, conocidas como la "hipótesis de la higiene", han sido propuestas como factores que contribuyen al aumento de la prevalencia de DA en los países desarrollados [1]. La interacción entre factores genéticos y ambientales subraya la naturaleza compleja y multifactorial de la DA [2].

Finalmente, el estrés psicológico y los factores psicosociales también pueden influir en la aparición y exacerbación de la DA. Se ha demostrado que el estrés puede modular la respuesta inmune y alterar la función de la barrera cutánea, exacerbando los síntomas de la DA [13]. La atención a la salud mental y el bienestar emocional es, por lo tanto, una parte integral del manejo holístico de los pacientes con DA [14].

Manifestaciones Clínicas

La dermatitis atópica se manifiesta de manera diversa, dependiendo de la edad del paciente y la fase de la enfermedad. En los lactantes, la DA típicamente aparece en las mejillas, el cuero cabelludo y las superficies extensoras de las extremidades, presentándose como eritema, vesículas y costras [15]. Los niños mayores y adolescentes suelen tener lesiones en las superficies flexoras, como los pliegues de los codos y las rodillas, así como en las muñecas y el cuello [6]. En esta etapa, las lesiones pueden ser más crónicas y liquenificadas debido al rascado y la irritación persistentes [7].

El prurito es el síntoma cardinal de la DA y puede ser debilitante. Los niños con DA pueden rascarse intensamente, especialmente durante la noche, lo que puede llevar a infecciones secundarias y cicatrices [8]. El prurito constante puede interferir con el sueño y las actividades diarias, afectando negativamente la calidad de vida del niño y su familia [9]. El manejo efectivo del prurito es, por lo tanto, un componente clave del tratamiento de la DA [13].

Además del prurito, los pacientes con DA pueden presentar piel seca y descamativa debido a la disfunción de la barrera cutánea. La xerosis puede exacerbar el prurito y contribuir a la formación de grietas y fisuras en la piel, aumentando el riesgo de infecciones [1]. La piel de los pacientes con DA también puede ser más susceptible a infecciones virales, bacterianas y micóticas debido a la alteración de la barrera cutánea y la disfunción inmunológica [12].

Las complicaciones asociadas con la DA incluyen la infección por Staphylococcus aureus, el eczema herpético (infección por el virus del herpes simple), y la dermatitis de contacto alérgica. La colonización cutánea por S. aureus es común en pacientes con DA y puede exacerbar la inflamación y el prurito [3]. La prevención y el tratamiento de las infecciones secundarias son esenciales para el manejo integral de la DA [4]. Además, la educación de los pacientes y sus familias sobre el cuidado adecuado de la piel y la evitación de desencadenantes es fundamental para prevenir exacerbaciones y complicaciones [5].

Diagnóstico

El diagnóstico de dermatitis atópica es principalmente clínico y se basa en la historia y las características clínicas del paciente. No existen pruebas de laboratorio específicas para la DA, pero ciertos estudios pueden ser útiles para apoyar el diagnóstico y excluir otras condiciones [6]. Los criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka son los más comúnmente utilizados y requieren la presencia de prurito junto con al menos tres de los siguientes criterios: antecedentes de piel seca, antecedentes personales o familiares de atopia, inicio temprano, y lesiones típicas de DA en las áreas afectadas [7].

Las pruebas de alergia, como las pruebas cutáneas y las pruebas de IgE específicas, pueden ser útiles para identificar desencadenantes alérgicos en algunos pacientes con DA [8]. Sin embargo, estas pruebas no son necesarias para el diagnóstico de DA y deben interpretarse en el contexto clínico del paciente [9]. Además, es importante realizar un diagnóstico diferencial para excluir otras dermatosis que pueden

presentar características similares, como la dermatitis seborreica, la psoriasis, y las infecciones cutáneas [4].

La evaluación clínica debe incluir una historia detallada de los síntomas, la duración y el patrón de las exacerbaciones, y los factores desencadenantes potenciales. También es importante evaluar el impacto de la DA en la calidad de vida del paciente y su familia, así como identificar cualquier comorbilidad asociada [1].

La valoración de la gravedad de la DA puede realizarse utilizando herramientas estandarizadas como el SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) y el EASI (Eczema Area and Severity Index), que proporcionan una medida objetiva del grado de afectación cutánea y el impacto de la enfermedad [12].

Tratamiento

El tratamiento de la dermatitis atópica es multifacético e incluye medidas de cuidado de la piel, tratamientos farmacológicos y, en algunos casos, terapias adyuvantes [13]. El objetivo principal del tratamiento es controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida del paciente [14].

1. **Cuidado de la piel:**
    - **Hidratación:** La aplicación regular de emolientes es fundamental para restaurar y mantener la función de barrera de la piel. Los emolientes deben aplicarse varias veces al día, especialmente después del baño, para evitar la sequedad y mejorar la hidratación cutánea [5]. Además, es importante seleccionar emolientes sin fragancias ni conservantes que puedan irritar la piel sensible [6].
    - **Baños y limpieza:** Los baños cortos con agua tibia y el uso de limpiadores suaves sin jabón pueden ayudar a limpiar la piel sin eliminar los lípidos protectores. Evitar los baños calientes y prolongados que pueden secar la piel [7]. Después del baño, es esencial aplicar emolientes inmediatamente para retener la humedad [8].

2. **Tratamientos farmacológicos:**
    - **Corticosteroides tópicos:** Los corticosteroides tópicos son el pilar del tratamiento antiinflamatorio para la DA. La potencia del corticosteroide debe ajustarse según la gravedad y la ubicación de las lesiones. Es importante educar a los padres sobre el uso adecuado para minimizar los efectos secundarios y evitar la fobia a los esteroides [9].
    - **Inhibidores de calcineurina tópicos:** Los inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus, son opciones alternativas a los corticosteroides tópicos y son especialmente útiles para áreas sensibles como la cara y el cuello. Estos agentes tienen un perfil de seguridad favorable para el uso a largo plazo [5].
    - **Antihistamínicos:** Los antihistamínicos pueden ser útiles para aliviar el prurito, aunque su eficacia es variable. Los

antihistamínicos sedantes pueden ser beneficiosos para mejorar el sueño en niños con prurito nocturno intenso [11].

- **Antibióticos:** En casos de infección secundaria, el uso de antibióticos tópicos o sistémicos puede ser necesario. La colonización por S. aureus es común en la DA y puede exacerbar los síntomas [12].

3. **Terapias adyuvantes:**
   - **Fototerapia:** La fototerapia con luz ultravioleta (UV) puede ser eficaz para los casos moderados a severos de DA que no responden a los tratamientos tópicos. La fototerapia debe ser administrada bajo supervisión médica debido a los riesgos potenciales de daño cutáneo y cáncer de piel [13].
   - **Inmunosupresores sistémicos:** En casos severos y refractarios, pueden considerarse inmunosupresores sistémicos como la ciclosporina, el metotrexato y el azatioprina. Estos agentes requieren un

monitoreo cuidadoso debido a sus efectos secundarios potenciales [14].

- **Biológicos:** Los agentes biológicos, como el dupilumab, han emergido como tratamientos prometedores para la DA severa. Estos fármacos actúan específicamente sobre las vías inmunológicas involucradas en la DA y han mostrado eficacia en la reducción de los síntomas y las exacerbaciones [15].

Educación y Manejo Integral

La educación de los pacientes y sus familias es un componente esencial del manejo de la dermatitis atópica. La comprensión adecuada de la naturaleza crónica de la enfermedad, la importancia del cumplimiento del tratamiento y las estrategias para el manejo de los desencadenantes pueden mejorar significativamente los resultados clínicos [6]. Los programas de educación y apoyo, que incluyen talleres y consultas multidisciplinarias, pueden proporcionar herramientas valiosas para el manejo efectivo de la DA [7].

La colaboración entre dermatólogos, pediatras, alergólogos y otros profesionales de la salud es fundamental para un enfoque integral del manejo de la DA. La atención multidisciplinaria puede abordar no solo los aspectos dermatológicos de la enfermedad, sino también las comorbilidades atópicas y los impactos psicosociales [8].

Conclusión

La dermatitis atópica infantil es una enfermedad compleja y multifactorial que requiere un enfoque integral para su manejo. A través de una combinación de cuidados de la piel, tratamientos farmacológicos y educación adecuada, es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La investigación continúa y los avances terapéuticos prometen mejorar aún más las opciones de tratamiento y los resultados para los niños con DA.

Bibliografía

1. Bieber, T. (2008). Atopic dermatitis. New England Journal of Medicine, 358(14), 1483-1494.
2. Chamlin, S. L., & Chren, M. M. (2004). Quality-of-life outcomes and measurement in childhood atopic dermatitis. Immunology and Allergy Clinics of North America, 24(2), 353-363.
3. Su, J. C., Kemp, A. S., Varigos, G. A., & Nolan, T. M. (1997). Atopic eczema: Its impact on the family and financial cost. Archives of Disease in Childhood, 76(2), 159-162.
4. Hanifin, J. M., & Rajka, G. (1980). Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Dermato-Venereologica, 92(Suppl), 44-47.
5. Leung, D. Y., & Guttman-Yassky, E. (2014). Deciphering the complexities of atopic dermatitis: Shifting paradigms in treatment approaches. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 134(4), 769-779.
6. Spergel, J. M., & Paller, A. S. (2003). Atopic dermatitis and the atopic march. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 112(6 Suppl), S118-S127.
7. Spergel, J. M. (2010). From atopic dermatitis to asthma: The atopic march. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 105(2), 99-106.
8. Wollenberg, A., Oranje, A., Deleuran, M., et al. (2015). European Task Force on Atopic Dermatitis: Update on treatment. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 29(12), 2277-2294.

9. Odhiambo, J. A., Williams, H. C., Clayton, T. O., et al. (2009). Global variations in prevalence of eczema symptoms in children from ISAAC Phase Three. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 124(6), 1251-1258.
10. Asher, M. I., Montefort, S., Björkstén, B., et al. (2006). Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet, 368(9537), 733-743.
11. Langan, S. M., Irvine, A. D., & Weidinger, S. (2020). Atopic dermatitis. Lancet, 396(10247), 345-360.
12. Margolis, J. S., Abuabara, K., Bilker, W., et al. (2014). Persistence of mild to moderate atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology, 71(3), 579-586.
13. Irvine, A. D., McLean, W. H., & Leung, D. Y. (2011). Filaggrin mutations associated with skin and allergic diseases. New England Journal of Medicine, 365(14), 1315-1327.
14. Simpson, E. L., Chalmers, J. R., Hanifin, J. M., et al. (2014). Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 134(4), 818-823.
15. Drucker, A. M., Wang, A. R., Li, W. Q., et al. (2017). The burden of atopic dermatitis: Summary of a report for the National Eczema Association. Journal of Investigative Dermatology, 137(1), 26-30.

Eczema Numular

Margoth Elizabeth Sangoquiza Caiza

Médico General por la Universidad Nacional de Chimborazo

Médico General en Unidad Metropolitana de Salud Sur

Rosa Elizabeth Lopez pazmiño

Médico General por la Universidad de Guayaquil

Magíster en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad Espíritu Santo UEES

Médico en Funciones Hospitalarias en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón

Introducción

El eczema numular, también conocido como dermatitis numular o eccema discoide, es una forma crónica de dermatitis caracterizada por la aparición de placas en forma de moneda, que pueden ser pruriginosas y exudativas. Estas lesiones suelen ser redondas u ovaladas y varían en tamaño desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. El término "numular" proviene del latín "nummus," que significa moneda, reflejando la apariencia distintiva de las lesiones [1].

El eczema numular es una condición recurrente y a menudo crónica, que puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes debido a su naturaleza persistente y a las complicaciones que pueden surgir, como infecciones secundarias [2]. Este capítulo aborda en detalle la epidemiología, etiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y manejo de esta condición dermatológica, proporcionando una visión integral para los profesionales de la salud.

Epidemiología

El eczema numular es más frecuente en adultos, especialmente en hombres de mediana edad y ancianos, aunque también puede afectar a mujeres y niños [3]. La prevalencia exacta no está clara, pero se estima que afecta aproximadamente al 0.1% de la población [4]. Estudios han demostrado que la incidencia del eczema numular puede ser mayor en climas fríos y secos, lo que sugiere un componente ambiental significativo en su patogénesis [5].

Además, las diferencias en la prevalencia entre géneros y edades pueden estar relacionadas con variaciones en la exposición a factores de riesgo y en la susceptibilidad genética. A pesar de la baja prevalencia, el impacto del eczema numular en la calidad de vida de los pacientes es considerable, ya que las lesiones pueden ser dolorosas, pruriginosas y estéticamente desagradables, lo que puede llevar a un deterioro en la salud mental y emocional [6].

El eczema numular es una condición dermatológica relativamente poco común, afectando aproximadamente al 0.1% de la población mundial [1]. A continuación se

presentan detalles sobre la distribución de esta enfermedad en diferentes grupos demográficos:

- **Género:** Estudios han demostrado una mayor prevalencia en hombres, particularmente en aquellos de mediana edad y ancianos. En las mujeres, la incidencia tiende a ser más alta en las edades jóvenes y adultas tempranas, aunque también pueden verse afectadas en edades más avanzadas [2].
- **Edad:** El eczema numular puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en adultos. Los hombres de mediana edad y mayores son los más frecuentemente afectados. En niños, aunque menos común, la condición puede confundirse con otras formas de dermatitis, lo que hace que el diagnóstico sea un desafío [3].
- **Raza y Etnicidad:** No hay evidencia concluyente que sugiera una predisposición racial o étnica específica para el desarrollo del eczema numular. Sin embargo, la incidencia puede variar ligeramente entre diferentes poblaciones debido a factores genéticos y ambientales [4].

- **Factores Geográficos y Estacionales:** El eczema numular tiende a ser más prevalente en regiones con climas fríos y secos, lo que puede ser atribuido a la xerosis (sequedad de la piel) provocada por estos ambientes [5]. Las exacerbaciones de la enfermedad son comunes en los meses de invierno, cuando la humedad ambiental es baja, y el uso de calefacción interior puede agravar la sequedad cutánea [6].
- **Comorbilidades:** Las personas con antecedentes de dermatitis atópica, asma o rinitis alérgica pueden tener un riesgo mayor de desarrollar eczema numular [7]. Además, las condiciones que causan sequedad severa de la piel, como el hipotiroidismo y la insuficiencia renal crónica, también pueden predisponer a los individuos a esta forma de dermatitis [8].
- **Impacto Psicosocial:** El eczema numular puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. El prurito intenso y la visibilidad de las lesiones pueden causar incomodidad física y emocional, llevando a

problemas como ansiedad, depresión y aislamiento social [9]. La carga psicológica de la enfermedad puede ser particularmente alta en adolescentes y adultos jóvenes, quienes pueden experimentar una disminución en la autoestima y en la participación en actividades sociales debido a la apariencia de su piel [10].

En resumen, aunque el eczema numular no es extremadamente común, su impacto en los pacientes afectados puede ser considerable. La identificación de los factores de riesgo y la comprensión de su epidemiología son cruciales para el diagnóstico temprano y el manejo efectivo de esta condición dermatológica crónica.

Etiología y Factores de Riesgo

La etiología del eczema numular no está completamente comprendida, pero se cree que es multifactorial. Los factores que contribuyen a su desarrollo incluyen tanto componentes endógenos como exógenos [7]. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran la xerosis

(piel seca), que es frecuente en personas mayores y en aquellos con antecedentes de dermatitis atópica [8].

Los factores ambientales, como el clima frío y seco, también pueden exacerbar la condición al aumentar la sequedad de la piel y predisponer a la formación de lesiones [9]. Otros factores incluyen infecciones bacterianas secundarias, estrés, y exposición a irritantes o alérgenos, que pueden desencadenar o agravar los brotes de eczema numular [10]. Además, hay evidencia de una predisposición genética, ya que la condición puede ser más común en individuos con antecedentes familiares de dermatitis u otras enfermedades alérgicas.



Figura 1. Eczema Numular

Fuente. Seamus, R., McWhirter., R., Scott, Foster., Anne, R, Halbert., Robert, Matthew, Miller., Vanessa, A., Morgan., Marius,

Rademaker., Susan, J., Robertson., Laura, Scardamaglia., Lachlan, Warren., Li-Chuen, Wong., Tania, Zappala., David, Orchard. Discoid (nummular) eczema in the paediatric setting – An Australian/New Zealand narrative. Australasian Journal of Dermatology, (2022). doi: 10.1111/ajd.13915

Manifestaciones Clínicas

El eczema numular se presenta típicamente con lesiones en forma de moneda que son pruriginosas y eritematosas. Estas lesiones pueden exudar y formar costras, y se localizan comúnmente en las extremidades, aunque también pueden aparecer en el tronco [11]. Las lesiones suelen comenzar como pequeñas pápulas o vesículas que se agrupan para formar placas redondeadas u ovaladas [12].

Con el tiempo, las placas pueden evolucionar, volviéndose más secas y escamosas, y a menudo muestran una tendencia a la recidiva en las mismas áreas [13]. El prurito asociado puede ser severo, llevando a rascado intenso y, potencialmente, a infecciones bacterianas secundarias [14]. Además de las manifestaciones cutáneas, los pacientes pueden

experimentar efectos psicológicos significativos debido a la visibilidad de las lesiones y el impacto en su apariencia física.

Diagnóstico

El diagnóstico del eczema numular se basa principalmente en la evaluación clínica de las lesiones cutáneas características. La historia clínica del paciente, incluyendo la presencia de factores desencadenantes y antecedentes personales o familiares de dermatitis, es crucial para un diagnóstico preciso [15].

El examen físico revela placas redondeadas, eritematosas y pruriginosas que a menudo están cubiertas de costras o escamas [16]. En algunos casos, puede ser necesario realizar pruebas adicionales para excluir otras condiciones dermatológicas que pueden presentar lesiones similares, como la psoriasis en placas o infecciones fúngicas [17]. Las biopsias cutáneas no son rutinarias, pero pueden ser útiles en casos atípicos o cuando el diagnóstico es incierto, mostrando hallazgos histológicos consistentes con dermatitis espongiótica [18].

Tratamiento y Manejo

El tratamiento del eczema numular se centra en la reducción de los síntomas, la prevención de las recaídas y la mejora de la calidad de vida del paciente. Las terapias tópicas son la base del tratamiento e incluyen corticosteroides de potencia variable según la severidad de las lesiones [19]. Los emolientes y humectantes juegan un papel crucial en el manejo diario para mantener la hidratación de la piel y prevenir la xerosis [20].

En casos más severos o refractarios, pueden considerarse tratamientos sistémicos, como corticosteroides orales, inmunosupresores o fototerapia [21]. Además, es importante abordar y minimizar los factores desencadenantes y los irritantes ambientales. La educación del paciente sobre el cuidado de la piel y la adherencia al tratamiento es fundamental para el éxito a largo plazo del manejo del eczema numular [22].

Conclusión

El eczema numular es una condición dermatológica crónica y recurrente que afecta a una minoría de la

población, pero con un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen. Su etiología multifactorial, que incluye factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, subraya la complejidad del manejo de esta enfermedad. Las características clínicas distintivas, como las lesiones en forma de moneda y el prurito intenso, requieren un diagnóstico preciso basado en una evaluación clínica detallada y, en ocasiones, en pruebas complementarias para descartar otras condiciones.

El tratamiento del eczema numular debe ser integral y personalizado, enfocándose en el alivio de los síntomas, la prevención de recaídas y la educación del paciente sobre el cuidado adecuado de la piel. La combinación de terapias tópicas, como corticosteroides y emolientes, junto con posibles tratamientos sistémicos en casos severos, ofrece una estrategia eficaz para el manejo de la enfermedad. La adherencia al tratamiento y la identificación y minimización de los factores desencadenantes son cruciales para el éxito a largo plazo.

A pesar de los desafíos que presenta el eczema numular, los avances en la comprensión de su patogénesis y las

opciones terapéuticas emergentes brindan esperanza para un manejo más efectivo en el futuro. La investigación continua y la educación de los profesionales de la salud y los pacientes son fundamentales para mejorar los resultados y la calidad de vida de las personas afectadas por esta condición crónica.

Bibliografía

1. Smith, R. D., et al. "Clinical manifestations and diagnosis of nummular eczema." *Journal of Dermatology* 45.3 (2018): 245-252.
2. Johnson, P. M., et al. "Impact of chronic dermatitis on quality of life." *Dermatology Research* 33.7 (2019): 150-158.
3. Williams, H. C., et al. "Prevalence and incidence of eczema in adults." *British Journal of Dermatology* 160.6 (2009): 1256-1262.
4. Yosipovitch, G., et al. "Epidemiology of chronic eczema: insights from a large cohort study." *Journal of Investigative Dermatology* 132.2 (2012): 556-563.
5. Lee, S. H., et al. "Environmental factors in the exacerbation of eczema." *Allergy & Clinical Immunology* 129.3 (2015): 789-795.

6. Burge, S. M., et al. "Psychosocial impact of chronic skin diseases." *Journal of Psychosomatic Research* 58.3 (2011): 247-256.
7. Silverberg, J. I., et al. "Multifactorial etiopathogenesis of nummular eczema." *Allergy* 74.8 (2019): 1499-1507.
8. Palmer, C. N., et al. "Genetic factors in the pathogenesis of eczema." *Pediatric Dermatology* 27.2 (2010): 128-133.
9. Czarnecka-Operacz, M., et al. "The role of environmental allergens in eczema." *Current Allergy & Asthma Reports* 10.3 (2014): 263-270.
10. Thompson, M. M., et al. "The impact of stress on eczema." *Clinical Dermatology* 36.1 (2018): 85-90.
11. Guttman-Yassky, E., et al. "Clinical features and diagnosis of nummular eczema." *International Journal of Dermatology* 51.5 (2012): 509-515.
12. Hani, A. F., et al. "Morphological characteristics of nummular eczema lesions." *Clinical and Experimental Dermatology* 34.3 (2010): 248-253.
13. Anderson, R. T., et al. "Recurrence patterns of nummular eczema." *Journal of the American Academy of Dermatology* 63.4 (2013): 627-633.
14. Heikkila, H., et al. "Pruritus management in nummular eczema." *Dermatologic Therapy* 29.6 (2016): 482-488.
15. Lio, P. A., et al. "Approach to the patient with eczema." *Primary Care Dermatology* 34.3 (2019): 379-394.

16. Elias, P. M., et al. "Physical examination in the diagnosis of eczema." *Cutis* 80.4 (2008): 319-324.
17. Sanchez, J., et al. "Differential diagnosis of eczematous dermatitis." *Dermatology Clinics* 28.4 (2010): 649-664.
18. Weedon, D., et al. "Histopathology of nummular eczema." *Pathology* 41.4 (2009): 365-368.
19. Feldman, S. R., et al. "Topical corticosteroids in the treatment of nummular eczema." *Journal of the American Academy of Dermatology* 70.5 (2014): 965-971.
20. Proksch, E., et al. "Emollients and moisturizers in the treatment of dermatitis." *Dermatology Research and Practice* 2013 (2013): 583-595.
21. Rook, A. H., et al. "Systemic treatments for severe nummular eczema." *Journal of Dermatological Treatment* 25.5 (2014): 410-415.
22. Moller, H., et al. "Patient education and adherence in eczema management." *Dermatology Nursing* 22.1 (2010): 15-21.

Eczema Dishidrótico

Entza Sariri Erazo Verdugo

Médica Cirujana por la Universidad de Las Américas

Coordinador Central de Emergencias en Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

Introducción

El eczema dishidrótico, también conocido como disidrosis, es una forma crónica de dermatitis caracterizada por la aparición de vesículas pruriginosas en las palmas de las manos, plantas de los pies y, ocasionalmente, en los dedos. Este tipo de eczema afecta tanto a hombres como a mujeres, generalmente en la edad adulta temprana, y puede ser debilitante debido a su recurrencia y la intensidad del prurito. La prevalencia de la disidrosis varía, pero se estima que representa entre el 5% y el 20% de todos los casos de eczema en las manos y los pies [1]. La condición puede presentarse de forma aguda o crónica, con episodios recurrentes que pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente. El diagnóstico del eczema dishidrótico se basa en la presentación clínica y el historial del paciente. Las pruebas de parche pueden ser útiles para identificar posibles alérgenos que puedan desencadenar los brotes. Aunque no existe una cura definitiva, el manejo adecuado puede ayudar a controlar los síntomas y reducir la frecuencia de los episodios. La educación del paciente sobre los factores desencadenantes y las

medidas de cuidado de la piel es fundamental para el manejo exitoso de esta condición [2].

En términos de epidemiología, se ha observado que la disidrosis es más común en adultos jóvenes, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. La condición no muestra predilección por sexo, aunque algunos estudios sugieren una ligera predominancia en mujeres. Los factores ambientales y ocupacionales también juegan un papel importante, especialmente en individuos que están expuestos a irritantes químicos o que trabajan en condiciones que promueven la sudoración excesiva [3].

A pesar de su impacto significativo, el eczema dishidrótico a menudo no se reconoce ni se trata adecuadamente, lo que puede llevar a complicaciones como infecciones secundarias y cambios crónicos en la piel. Por lo tanto, es crucial que los profesionales de la salud estén bien informados sobre esta condición y sus enfoques de tratamiento más efectivos para proporcionar un alivio adecuado a los pacientes afectados [4].

Etiología

La etiología del eczema dishidrótico no está completamente esclarecida, pero se cree que es multifactorial. Los factores implicados incluyen predisposición genética, alergias, estrés emocional, exposición a irritantes o alérgenos, y, en algunos casos, infecciones micóticas. Existe una asociación con otras formas de dermatitis atópica y con antecedentes personales o familiares de enfermedades alérgicas. Los estudios han demostrado que las personas con antecedentes familiares de dermatitis atópica tienen un mayor riesgo de desarrollar eczema dishidrótico, sugiriendo una fuerte componente genética [5].

El estrés emocional ha sido identificado como un desencadenante común de los brotes de eczema dishidrótico. Los pacientes a menudo reportan un aumento en los síntomas durante periodos de estrés significativo. Además, factores ambientales como la exposición a metales (por ejemplo, níquel y cobalto) y productos químicos irritantes pueden precipitar episodios de disidrosis. La ocupación también es un factor de riesgo; aquellos que trabajan en entornos húmedos o que

requieren el uso frecuente de guantes tienen una mayor incidencia de esta condición [6].

Las infecciones micóticas, especialmente en los pies, pueden actuar como desencadenantes del eczema dishidrótico. Se cree que la respuesta inflamatoria a la infección puede contribuir a la aparición de vesículas en las áreas afectadas. Este fenómeno se conoce como "id reaction" y resalta la importancia de tratar cualquier infección subyacente para controlar los síntomas del eczema dishidrótico [7]. Además, ciertos alimentos y bebidas, como el café y el chocolate, que contienen cobalto y níquel, también han sido implicados como posibles factores exacerbantes en individuos sensibles.

La disidrosis también puede estar relacionada con otros trastornos dermatológicos y sistémicos. Por ejemplo, se ha observado una relación entre la hiperhidrosis (sudoración excesiva) y el eczema dishidrótico, aunque la naturaleza exacta de esta relación aún no está clara. La investigación continua en esta área es esencial para una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes y el desarrollo de tratamientos más específicos y efectivos [8].

Manifestaciones Clínicas

El eczema dishidrótico se caracteriza por la aparición súbita de vesículas pequeñas y profundas llenas de líquido claro. Estas vesículas suelen agruparse en las palmas de las manos, plantas de los pies y a veces en los lados de los dedos. Las lesiones son extremadamente pruriginosas y pueden causar una gran incomodidad. En casos severos, las vesículas pueden confluir formando ampollas más grandes que se rompen y dejan áreas crudas y dolorosas [9]. Esta fase aguda suele ir seguida de un periodo de descamación y formación de fisuras, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones secundarias.



Figura 1. Eczema Dishidrótico

Fuente. Shobhna, Kajal., Sunil, Gupta., Veenu, Gupta., Sukhjot, Kaur., Gurpoonam, Jatana., Sandeep, Kaur. Contact sensitizers in

dyshidrotic eczema. Journal of Pakistan Association of Dermatology, (2016).

El prurito es uno de los síntomas más molestos del eczema dishidrótico y puede ser tan intenso que interfiera con el sueño y las actividades diarias. Los pacientes a menudo describen una sensación de ardor o picazón intensa antes de la aparición de las vesículas. La piel afectada puede volverse roja e inflamada, y en algunos casos, puede haber hinchazón de las manos o los pies. Además de las molestias físicas, el impacto psicológico del prurito crónico y las lesiones visibles puede ser significativo, contribuyendo a la ansiedad y el estrés [10].

En algunos pacientes, las lesiones pueden volverse crónicas, con episodios recurrentes de vesiculación seguidos de descamación y formación de fisuras. Esta cronicidad puede llevar a cambios en la piel, como engrosamiento (liquenificación) y aumento de la pigmentación. Las infecciones bacterianas secundarias son una complicación común, especialmente si las vesículas se rompen y exponen la piel subyacente. Los

signos de infección incluyen aumento del dolor, enrojecimiento, calor y, en algunos casos, secreción purulenta [11].

El diagnóstico diferencial del eczema dishidrótico incluye otras formas de dermatitis, infecciones cutáneas y condiciones autoinmunes. Es importante considerar estas otras posibilidades para asegurar un tratamiento adecuado. Las pruebas de parche pueden ayudar a identificar alergias de contacto que podrían estar contribuyendo a la condición. En algunos casos, se puede requerir una biopsia de piel para descartar otras enfermedades dermatológicas que pueden presentar síntomas similares [12].

Tratamiento

El tratamiento del eczema dishidrótico se centra en el manejo de los síntomas y la prevención de los brotes. Los corticosteroides tópicos son el pilar del tratamiento para reducir la inflamación y el prurito. En casos severos, se pueden utilizar corticosteroides orales durante periodos cortos para controlar los síntomas agudos. Además, los inhibidores de la calcineurina

tópicos, como el tacrolimus y el pimecrolimus, pueden ser efectivos en algunos pacientes y ofrecen una alternativa a los corticosteroides [13].

La hidratación regular de la piel es crucial para el manejo del eczema dishidrótico. Los emolientes ayudan a mantener la barrera cutánea y prevenir la sequedad, lo que puede reducir la frecuencia y la severidad de los brotes. Se recomienda a los pacientes evitar el uso de jabones y detergentes fuertes que pueden irritar la piel y agravar los síntomas. El uso de guantes de algodón bajo guantes de vinilo puede proteger la piel durante la realización de tareas domésticas o laborales que impliquen la exposición a irritantes [14].

En algunos casos, se pueden necesitar tratamientos adicionales para abordar las infecciones secundarias o la hiperhidrosis asociada. Los antibióticos tópicos o sistémicos pueden ser necesarios si hay signos de infección bacteriana. Para los pacientes con sudoración excesiva, los tratamientos pueden incluir antitranspirantes fuertes, iontoforesis o incluso inyecciones de toxina botulínica. Además, la fototerapia con luz ultravioleta puede ser beneficiosa para algunos

pacientes con eczema dishidrótico resistente al tratamiento convencional [15].

El manejo del estrés y la identificación de desencadenantes individuales también son componentes importantes del tratamiento. Se puede recomendar a los pacientes técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o la terapia cognitivo-conductual. Además, es fundamental identificar y evitar los alérgenos o irritantes específicos que puedan estar contribuyendo a los brotes. La educación del paciente y el seguimiento regular con un dermatólogo pueden ayudar a optimizar el manejo de esta condición crónica [16].

Conclusión

El eczema dishidrótico es una condición dermatológica crónica que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Aunque la etiología exacta no está completamente entendida, una combinación de factores genéticos, ambientales y emocionales parece jugar un papel importante. El diagnóstico se basa en la presentación clínica y, en

algunos casos, puede requerir pruebas adicionales para descartar otras condiciones.

El tratamiento efectivo del eczema dishidrótico requiere un enfoque multifacético que incluya la reducción de la inflamación, el manejo del prurito, la hidratación adecuada de la piel y la identificación y evitación de factores desencadenantes. Con el manejo adecuado, muchos pacientes pueden lograr un buen control de sus síntomas y mejorar su calidad de vida. La investigación continua y la educación del paciente son esenciales para avanzar en el tratamiento y la comprensión de esta compleja condición dermatológica.

Bibliografía

1. A., S., Shachnev., O., Zhukova., E., I., Kasikhina. Dyshidrotic eczema: clinical and epidemiological features and therapy tactics. (2024). doi: 10.21518/ms2024-081
2. Nisha, V., Parmar., A., A., Hammadi. Successful treatment of dyshidrotic palmoplantar eczema with tralokinumab.. Australasian Journal of Dermatology, (2024). doi: 10.1111/ajd.14268

3. S, Venkatesh., S, A, Fakhraie., Raj, Chovatiya. Recalcitrant Dyshidrotic Eczema Successfully Treated With Upadacitinib.. Dermatitis, (2023). doi: 10.1089/derm.2022.0070
4. Yue, Chen., Xin, Tian. A Case of Reactive Eccrine Syringofibroadenoma Associated with Dyshidrotic Eczema. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, (2023). doi: 10.2147/ccid.s437595
5. Emily, R., Noonan., Natalie, Suozzi., Barrett, Zlotoff., Emily, C., McGowan. Concurrence of Eosinophilic Esophagitis and Dyshidrotic Eczema: a Case Series. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, (2023). doi: 10.1016/j.jaci.2022.12.275
6. Siham, Belmourida., Mariame, Meziane., N, Ismaili., Benzekri, L., K, Senouci. Dyshidrotic Eczema: Difficulty of Etiological Diagnosis and Therapeutic Management. (2021). doi: 10.23937/2474-3682/1510176
7. Paola, Michelle, Calle, Sarmiento., Juan, Jose, Chango, Azanza. Dyshidrotic Eczema: A Common Cause of Palmar Dermatitis.. Cureus, (2020). doi: 10.7759/CUREUS.10839
8. Andreas, Benedikt, Weins., Andreas, Benedikt, Weins., Tilo, Biedermann., Kilian, Eyerich., Sigrid, Moeckel., Christina, Schnopp. Successful treatment of recalcitrant dyshidrotic eczema with dupilumab in a child.. Journal Der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, (2019). doi: 10.1111/DDG.13929
9. Ravi, Dhaliya., Harish, Babu. Ayurvedic visha hara (antitoxic) chikitsa in recurrent dyshidrotic eczema skin disease: A case

report. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, (2020). doi: 10.1016/J.JAIM.2020.06.010

10. Zennure, Takci., Gülçin, Güler, Şimşek., Hatice, Uzuner., Atiye, Akbayrak., Havva, Yıldız, Seçkin., Ayse, Serap, Karadag. Dyshidrotic eczema and seborrheic dermatitis-like eczematous eruption following intravenous immunoglobulin therapy.. Dermatologic Therapy, (2020). doi: 10.1111/DTH.14147
11. Joel, Reis., Inês, Lobo., André, Coelho., Manuela, Selores. Successful treatment of recalcitrant dyshidrotic eczema with oxybutynin.. International Journal of Dermatology, (2020). doi: 10.1111/IJD.14928
12. Reetesh, Bose., Reetesh, Bose., Jennifer, Beecker. Dyshidrotic eczema in two patients on secukinumab for plaque psoriasis: A case report:. SAGE open medical case reports, (2020). doi: 10.1177/2050313X20904561
13. Kyoko, Ikumi., Kio, Tomohiko., Kan, Torii., Masuda, Hideyuki., Akimichi, Morita. Successful treatment of dyshidrotic palmoplantar eczema with ultraviolet A1 light-emitting diodes.. Journal of Dermatology, (2020). doi: 10.1111/1346-8138.15402
14. Aya, Nishizawa. Dyshidrotic Eczema and Its Relationship to Metal Allergy. Current problems in dermatology, (2016). doi: 10.1159/000446785
15. Georgi, Tchernev., Matteo, Zanardelli., Cristiana, Voicu., Ilko, Bakardzhiev., Torello, Lotti., Jacopo, Lotti., Katlein, França.,

Atanas, Batashki., Uwe, Wollina. Impetiginized Dyshidrotic Eczema.. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, (2017). doi: 10.3889/OAMJMS.2017.081

16. Osman, Bhatty., Leah, Grant., Jian, Shen., Agnes, Colanta., Scott, R., Lauer., Christopher, J., Huerter. Erythroderma: A Rare Complication of Dyshidrotic Eczema.. Cureus, (2018). doi: 10.7759/CUREUS.3005

Dermatosis Neonatal: Eritema Tóxico

Andrea Katherine San Lucas Guadalupe

Médico por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Magister en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Médico Residente del Área de Emergencia Pediátrica en Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Introducción

El eritema tóxico neonatal (ETN) es una condición cutánea que aparece en los recién nacidos, generalmente dentro de los primeros 3 a 5 días de vida. Se presenta como erupciones maculopapulares eritematosas acompañadas de pústulas, predominantemente en la cara, el tronco y las extremidades [1]. Aunque la apariencia puede ser alarmante para los padres y cuidadores, es esencial comprender que el ETN es una condición benigna y autolimitada que no requiere intervención médica específica. Esta dermatosis es un fenómeno fisiológico de adaptación cutánea del recién nacido a su nuevo entorno fuera del útero.

El diagnóstico de ETN se realiza principalmente mediante la observación clínica, y las lesiones típicas son de carácter migratorio, es decir, pueden aparecer y desaparecer en diferentes partes del cuerpo. No existe una distribución específica de las lesiones, y estas pueden cambiar de ubicación en cuestión de horas. La erupción generalmente se resuelve espontáneamente en una semana, aunque puede persistir por hasta 2 semanas en algunos casos [2].

La importancia de reconocer y diferenciar el ETN de otras condiciones cutáneas en neonatos, como las infecciones bacterianas o las dermatitis más graves, es fundamental para evitar tratamientos innecesarios y la ansiedad parental. Los profesionales de la salud deben estar bien informados sobre la presentación y el curso del ETN para proporcionar un manejo adecuado y tranquilizar a los padres.

Este capítulo se enfocará en una revisión detallada del eritema tóxico neonatal, incluyendo su epidemiología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial y manejo. A través de una comprensión profunda de esta condición, se espera mejorar la confianza y el conocimiento de los profesionales de la salud que cuidan a los recién nacidos.

Epidemiología

El ETN es una de las dermatosis más comunes en los recién nacidos a término, afectando a entre el 30% y el 70% de esta población. La incidencia varía considerablemente en diferentes estudios, posiblemente debido a diferencias en los métodos de estudio y

definiciones utilizadas [3]. La prevalencia exacta del ETN en recién nacidos prematuros es significativamente menor, lo que sugiere una relación con la madurez de la piel y el sistema inmunológico del neonato.

En términos de distribución demográfica, no se han encontrado diferencias significativas en la prevalencia del ETN entre sexos. Algunos estudios han sugerido una ligera predominancia en recién nacidos varones, pero la evidencia no es concluyente [4]. Asimismo, no hay evidencia sólida que indique diferencias raciales en la incidencia del ETN, aunque algunas poblaciones pueden presentar variaciones en la manifestación clínica de la dermatosis.

Factores de riesgo específicos para el desarrollo de ETN no están claramente definidos, pero se ha observado que los recién nacidos a término y aquellos con un buen estado general de salud parecen ser más susceptibles. Esto puede estar relacionado con la función inmunológica activa y la colonización bacteriana normal de la piel en estos neonatos [5].

La alta prevalencia del ETN y su naturaleza benigna subrayan la importancia de una adecuada educación de

los padres y cuidadores. Entender que esta condición es transitoria y no dañina puede aliviar la preocupación innecesaria y evitar consultas médicas adicionales.

Etiopatogenia

La etiología exacta del ETN sigue siendo desconocida, aunque se han propuesto varias teorías. Una de las hipótesis más aceptadas es que el ETN es una respuesta inflamatoria normal del sistema inmunológico neonatal a la colonización bacteriana de la piel después del nacimiento [6]. La piel del recién nacido, al entrar en contacto con el ambiente externo y los microorganismos, desencadena una respuesta inmune que resulta en la aparición de las lesiones típicas del ETN.

Otra teoría sugiere que el ETN podría ser una manifestación de la maduración cutánea y del sistema inmunológico innato del neonato. En este contexto, las células inflamatorias, como los eosinófilos y los neutrófilos, juegan un papel central en la formación de las pústulas características del ETN. Estudios histopatológicos han demostrado la presencia de

eosinófilos en las lesiones cutáneas, lo que apoya esta teoría [7].

Además, se ha postulado que factores genéticos podrían influir en la susceptibilidad al ETN. La predisposición genética a respuestas inflamatorias exageradas en la piel del neonato podría explicar por qué algunos recién nacidos desarrollan ETN mientras que otros no, a pesar de estar expuestos a condiciones ambientales similares [8].

A pesar de las diversas teorías, la etiopatogenia del ETN sigue siendo un área de investigación activa. Comprender mejor los mecanismos subyacentes podría no solo arrojar luz sobre esta condición específica, sino también ampliar el conocimiento sobre las respuestas inmunológicas cutáneas en neonatos.

Manifestaciones Clínicas

Las manifestaciones clínicas del ETN son típicamente evidentes en los primeros días de vida del neonato. Las lesiones cutáneas se caracterizan por la presencia de máculas eritematosas, pápulas y, ocasionalmente, pústulas, que suelen medir entre 1 a 3 mm de diámetro.

Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en la cara, el tronco y las extremidades [9].

Las lesiones del ETN tienden a ser migratorias, cambiando de ubicación en el cuerpo del neonato. Este patrón migratorio puede contribuir a la preocupación de los padres, pero es una característica distintiva que ayuda en el diagnóstico clínico. Las lesiones pueden aparecer de manera repentina y desaparecer sin dejar cicatrices ni hiperpigmentación residual [10].

Además de las características cutáneas, los neonatos con ETN generalmente no presentan síntomas sistémicos. Los recién nacidos afectados mantienen un buen estado general de salud, sin fiebre, irritabilidad ni otros signos de enfermedad sistémica. Esta ausencia de síntomas sistémicos es un indicio importante para diferenciar el ETN de infecciones cutáneas más graves [11].

La evolución natural del ETN es autolimitada, con resolución espontánea de las lesiones en una o dos semanas. En casos raros, las lesiones pueden persistir por un período más prolongado, pero siempre tienden a desaparecer sin intervención. Esta naturaleza

autolimitada del ETN subraya la importancia de la observación clínica y la educación parental en el manejo de la condición.

Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico del ETN se basa principalmente en la evaluación clínica y la observación de las características típicas de las lesiones. Sin embargo, es crucial diferenciar el ETN de otras condiciones cutáneas neonatales que pueden presentar un cuadro clínico similar, pero con implicaciones y tratamientos diferentes [12].

Entre las condiciones que deben considerarse en el diagnóstico diferencial se encuentran la miliaria, la pustulosis cefálica neonatal, y las infecciones bacterianas o virales. La miliaria se caracteriza por la presencia de vesículas superficiales y se asocia con la obstrucción de las glándulas sudoríparas. La pustulosis cefálica neonatal, por otro lado, se presenta con pústulas sin la base eritematosa típica del ETN y suele afectar principalmente la cara y el cuero cabelludo [13].

Las infecciones bacterianas, como la impétigo o la infección estafilocócica, pueden confundirse con el ETN, pero generalmente se acompañan de síntomas sistémicos como fiebre y malestar general. La identificación de microorganismos en las lesiones mediante cultivos puede ayudar a diferenciar estas infecciones del ETN. Además, las infecciones virales, como el herpes neonatal, pueden presentar lesiones vesiculares dolorosas y requieren un manejo específico [14].

El examen microscópico de una muestra de piel puede revelar la presencia de eosinófilos en las lesiones del ETN, lo cual es un hallazgo distintivo. Sin embargo, este procedimiento invasivo rara vez es necesario debido a la presentación clínica típica y la evolución benigna del ETN. La confirmación del diagnóstico generalmente se basa en la observación clínica y el seguimiento del curso natural de la enfermedad [15].

Manejo

El manejo del ETN se centra principalmente en la observación y la tranquilidad de los padres. Dado que la condición es autolimitada y benigna, no se requiere

tratamiento médico específico. Es fundamental que los profesionales de la salud eduquen a los padres sobre la naturaleza del ETN y les aseguren que las lesiones desaparecerán sin dejar secuelas [16].

En algunos casos, puede ser útil realizar un seguimiento clínico para monitorizar la evolución de las lesiones y asegurar que no se desarrollen complicaciones. Aunque es raro, si hay sospecha de una infección secundaria, se pueden considerar estudios adicionales o intervenciones. Sin embargo, estas situaciones son excepcionales y el ETN típicamente no se complica [17].

La importancia de evitar tratamientos innecesarios no puede subestimarse. El uso de antibióticos, corticosteroides u otros medicamentos no está indicado para el ETN y puede tener efectos adversos no deseados. La clave del manejo es la educación y el apoyo continuo a los padres, enfatizando la naturaleza transitoria de la condición [18].

En resumen, el manejo del ETN debe ser conservador, centrado en la observación y la educación. Los profesionales de la salud deben estar bien informados sobre esta condición para proporcionar una atención

adecuada y asegurar a los padres que el ETN es una parte normal de la adaptación del neonato a su entorno externo [19].

Conclusión

El eritema tóxico neonatal es una dermatosis común y benigna que afecta a los recién nacidos, presentándose con lesiones características que tienden a resolverse espontáneamente. El reconocimiento y la comprensión de esta condición son fundamentales para los profesionales de la salud, ya que permiten un manejo adecuado y la tranquilidad de los padres. A través de una adecuada educación y seguimiento clínico, se puede asegurar un cuidado óptimo para los neonatos afectados por esta condición transitoria.

Bibliografía

1. Ghosh, S., & Mittal, S. (2016). Neonatal dermatology: A comprehensive review. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 82(4), 371-380.
2. Lee, J. Y., & McCarthy, J. G. (2018). Common dermatoses in neonates. Pediatrics in Review, 39(10), 518-530.

3. Darmstadt, G. L., & Dinulos, J. G. (2018). Neonatal skin care. Pediatric Dermatology, 35(2), 203-210.
4. Maruani, A., et al. (2017). Prevalence of dermatoses in a cohort of neonates. Acta Dermato-Venereologica, 97(1), 15-20.
5. Asz-Sigall, D., & Gutiérrez-Castrellón, P. (2017). Dermatosis neonatales. Dermatología Pediátrica, 45(2), 75-83.
6. Eichenfield, L. F., et al. (2014). Neonatal dermatology. Saunders.
7. Weston, W. L., et al. (2015). Erythema toxicum neonatorum: A clinical and histological study. Journal of the American Academy of Dermatology, 72(1), 100-105.
8. Glover, M. T., et al. (2016). Neonatal dermatology: Diagnosis and management. Clinics in Dermatology, 34(3), 329-338.
9. Berk, D. R., & Bayliss, S. J. (2015). Erythema toxicum neonatorum: What it is and what it isn't. Archives of Disease in Childhood, 100(9), 890-891.
10. Morais, P., et al. (2018). Erythema toxicum neonatorum and transient neonatal pustular melanosis. Pediatric Dermatology, 35(5), 599-606.
11. Krowchuk, D. P., et al. (2016). Dermatoses of the newborn and infant. Pediatrics, 138(3), e20160342.
12. Frieden, I. J., & Howard, R. (2017). Management of common birthmarks. Pediatrics, 139(2), e20162031.
13. Mancini, A. J., & Frieden, I. J. (2016). Color atlas and synopsis of pediatric dermatology. McGraw Hill Professional.

14. Eichenfield, L. F., et al. (2015). Dermatologic disorders of the neonate and infant. In Nelson Textbook of Pediatrics (pp. 2545-2552). Elsevier.
15. Gelmetti, C., & Grimalt, R. (2017). Pediatric dermatology: A practical guide. Springer.
16. Hernández-Martín, A., & Torrelo, A. (2018). Neonatal dermatology. Part II: Common transient neonatal cutaneous lesions. Actas Dermosifiliográficas, 109(4), 310-318.
17. Darmstadt, G. L., et al. (2014). Evidence-based neonatal skin care. Pediatric Clinics, 61(2), 241-265.
18. Larralde, M., et al. (2015). Neonatal dermatology: Diagnosis and treatment. Dermatologic Therapy, 28(2), 93-98.
19. Kaye, E. T., & Paller, A. S. (2015). Pediatric dermatology. Mosby.

Candidiasis Cutánea

Adriana Pauleth Jaramillo Andrade

Médico General Universidad Católica de Cuenca

Asistente en Centro Dermatológico Dra Daniela Villavicencio

Introducción

La candidiasis cutánea es una infección dermatológica provocada por hongos del género *Candida*, predominantemente *Candida albicans*. Este microorganismo es un comensal común en la piel y las mucosas del ser humano, pero puede convertirse en patógeno bajo ciertas condiciones [1]. La candidiasis cutánea se manifiesta principalmente en áreas del cuerpo que son propensas a la humedad y la fricción, como los pliegues cutáneos, axilas, ingles y espacios interdigitales. En esta infección, el hongo invade la capa superficial de la piel, causando una variedad de síntomas que incluyen enrojecimiento, prurito e inflamación [2].

El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión detallada de la candidiasis cutánea, abarcando desde su epidemiología hasta su tratamiento y prevención. La comprensión de esta enfermedad es esencial para dermatólogos, médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud que tratan a pacientes con infecciones cutáneas recurrentes o persistentes. Con el aumento de factores predisponentes como la diabetes y la inmunosupresión, la candidiasis cutánea se ha

convertido en un problema significativo de salud pública [3].

Además de describir las características clínicas y el manejo terapéutico de la candidiasis cutánea, este capítulo también abordará los mecanismos patogénicos que permiten a *Candida* colonizar y causar infección en la piel humana. Al comprender estos mecanismos, los médicos pueden desarrollar estrategias más efectivas para prevenir y tratar esta infección. Finalmente, se discutirán las consideraciones especiales para el manejo de la candidiasis cutánea en poblaciones vulnerables, como pacientes pediátricos y ancianos [4].

Epidemiología

La candidiasis cutánea es una infección frecuente que afecta a personas de todas las edades, pero ciertos factores aumentan significativamente el riesgo de su desarrollo. Las condiciones ambientales, como los climas cálidos y húmedos, favorecen la proliferación de *Candida*, especialmente en áreas donde la transpiración y la fricción son comunes [5]. La prevalencia de la candidiasis cutánea también es alta en individuos que

utilizan ropa ajustada o no transpirable, lo que crea un entorno propicio para el crecimiento fúngico [6].

En términos de comorbilidades, la diabetes mellitus es un factor de riesgo importante. Los pacientes diabéticos tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones por *Candida* debido a la hiperglucemia, que proporciona un sustrato ideal para el crecimiento del hongo, y la disfunción inmunológica asociada a la enfermedad [7]. Otros factores predisponentes incluyen la obesidad, que causa pliegues cutáneos donde se acumula humedad, y el uso prolongado de antibióticos o corticosteroides, que altera la flora microbiana normal de la piel [8].

La inmunosupresión, ya sea por enfermedades como el VIH/SIDA o por tratamientos inmunosupresores, también aumenta el riesgo de candidiasis cutánea. Los pacientes inmunocomprometidos no pueden montar una respuesta inmunitaria adecuada contra *Candida*, permitiendo la proliferación del hongo [9]. Asimismo, los recién nacidos y los ancianos tienen un riesgo incrementado debido a la inmadurez y el deterioro del sistema inmunológico, respectivamente [10].

Etiología

El género *Candida* incluye más de 150 especies, aunque solo unas pocas son patógenas para los humanos. *Candida albicans* es la especie más frecuentemente implicada en las infecciones cutáneas, pero otras especies como *Candida glabrata*, *Candida tropicalis* y *Candida parapsilosis* también pueden ser responsables [11]. Estos hongos son parte de la flora normal de la piel y las mucosas, pero pueden causar infecciones cuando hay un desequilibrio que favorece su sobrecrecimiento.

El sobrecrecimiento de *Candida* puede ser desencadenado por diversos factores, incluyendo el uso de antibióticos de amplio espectro, que eliminan las bacterias competidoras, y el uso de corticosteroides, que suprimen la respuesta inmunológica [12]. Las alteraciones en el pH de la piel, como las causadas por el uso excesivo de productos de higiene o el sudor excesivo, también pueden promover el crecimiento de *Candida*. Además, los cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, pueden aumentar la susceptibilidad a las infecciones por *Candida* [13].

La transmisión de *Candida* generalmente no ocurre de persona a persona, sino que es más comúnmente endógena, proveniente del propio microbioma del individuo. Sin embargo, en casos de infección nosocomial, puede ocurrir transmisión a través del contacto con superficies contaminadas o personal de salud infectado [14]. La identificación de la especie específica de *Candida* es importante para guiar el tratamiento, ya que algunas especies pueden ser resistentes a ciertos antifúngicos [5].

Patogénesis

La patogénesis de la candidiasis cutánea implica varios mecanismos complejos que permiten a *Candida* adherirse, invadir y colonizar la piel humana. La adhesión inicial del hongo a las células epiteliales es mediada por adhesinas específicas, que son proteínas de superficie que se unen a los receptores en las células del huésped [6]. Esta adherencia es el primer paso crítico para la colonización y posterior infección.

Una vez adherida, *Candida* puede formar biopelículas, que son comunidades de hongos incrustadas en una

matriz extracelular. Las biopelículas protegen a los hongos de la respuesta inmunitaria del huésped y aumentan su resistencia a los tratamientos antifúngicos [7]. Además, *Candida* secreta enzimas hidrolíticas, como proteasas, lipasas y fosfolipasas, que degradan las barreras de la piel y facilitan la invasión de los tejidos subyacentes [8].

El sistema inmunológico del huésped juega un papel crucial en la defensa contra las infecciones por *Candida*. Los neutrófilos y los macrófagos son las primeras líneas de defensa, fagocitando y destruyendo los hongos. Sin embargo, *Candida* ha desarrollado múltiples mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria, incluyendo la capacidad de cambiar de forma de levadura a hifa, lo que le permite escapar de la fagocitosis [9]. Esta evasión inmunitaria es un factor clave en la persistencia y severidad de la infección.

Manifestaciones Clínicas

La candidiasis cutánea puede manifestarse de diversas formas, dependiendo de la localización y la extensión de la infección. Las lesiones cutáneas típicas incluyen

eritema, maceración y formación de pápulas o pústulas. Las áreas afectadas suelen ser húmedas y pruriginosas, y a menudo presentan bordes bien definidos con lesiones satélites, que son pequeñas pústulas o vesículas que rodean la lesión principal [2].

En los pliegues cutáneos, como las axilas, ingles y pliegues submamarios, la infección puede causar intertrigo candidiásico, caracterizado por inflamación, fisuras y un exudado blanco cremoso. En los espacios interdigitales, especialmente entre los dedos de los pies, la candidiasis puede presentarse como una descamación blanquecina con fisuras dolorosas [1]. Otra manifestación común es la perionixis candidiásica, una inflamación del tejido periungueal que puede llevar a la distrofia ungueal [2].

En pacientes con inmunosupresión severa, la candidiasis cutánea puede extenderse y convertirse en una infección diseminada, afectando múltiples áreas del cuerpo y causando lesiones cutáneas más graves. En estos casos, las lesiones pueden volverse necróticas y ulcerativas, requiriendo un manejo más intensivo [3]. Es crucial que los clínicos reconozcan las diversas presentaciones de la

candidiasis cutánea para proporcionar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Diagnóstico

El diagnóstico de la candidiasis cutánea se basa en la evaluación clínica de las lesiones cutáneas características y en la confirmación microbiológica. El examen directo con hidróxido de potasio (KOH) de muestras obtenidas de las lesiones puede revelar las estructuras fúngicas típicas, como levaduras y pseudohifas [4]. Además, los cultivos fúngicos en medios selectivos permiten la identificación específica de la especie de *Candida*, lo cual es importante para guiar el tratamiento antifúngico.

Las técnicas de biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), han mejorado la precisión y rapidez en la identificación de especies de *Candida*. Estas técnicas son especialmente útiles en casos de infecciones recidivantes o resistentes al tratamiento convencional [5]. La dermatoscopia también puede ser una herramienta útil para el diagnóstico diferencial, ayudando a distinguir la candidiasis cutánea de otras dermatosis inflamatorias o infecciosas [6].

En casos complejos o en pacientes inmunocomprometidos, puede ser necesario realizar biopsias cutáneas para evaluar la profundidad de la invasión fúngica y descartar otras patologías subyacentes. La histopatología de las biopsias puede mostrar infiltración de neutrófilos y linfocitos, así como la presencia de levaduras y pseudohifas en la epidermis y la dermis superficial [7]. Un enfoque diagnóstico integral permite un manejo adecuado y efectivo de la candidiasis cutánea.

Tratamiento

El tratamiento de la candidiasis cutánea se basa en la eliminación del hongo patógeno y la resolución de los factores predisponentes. Los antifúngicos tópicos son la primera línea de tratamiento para infecciones localizadas y leves. Entre los agentes más comúnmente utilizados se encuentran el clotrimazol, miconazol, y ketoconazol, que son efectivos contra la mayoría de las especies de *Candida* [2]. Estos antifúngicos tópicos deben aplicarse en las áreas afectadas durante al menos dos semanas,

incluso después de la resolución de los síntomas, para prevenir recurrencias.

Para infecciones más extensas o recidivantes, o en pacientes inmunocomprometidos, puede ser necesario el uso de antifúngicos sistémicos. Los triazoles, como el fluconazol e itraconazol, son efectivos y bien tolerados para el tratamiento sistémico de la candidiasis cutánea [9]. En casos de resistencia o intolerancia a los triazoles, se pueden considerar otros agentes como la anfotericina B o las equinocandinas, aunque su uso está limitado por el perfil de efectos secundarios y el costo [3].

Además del tratamiento farmacológico, es fundamental abordar los factores predisponentes para evitar recurrencias. Esto incluye el control de la diabetes, la pérdida de peso en pacientes obesos, y la modificación de hábitos de higiene y vestimenta para mantener la piel seca y ventilada. En algunos casos, la intervención quirúrgica puede ser necesaria para tratar complicaciones como abscesos o infecciones extensas [1]. La educación del paciente sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento y las medidas preventivas es crucial para el éxito a largo plazo.

Prevención

La prevención de la candidiasis cutánea se basa en la adopción de medidas higiénicas y el control de los factores de riesgo. Mantener la piel limpia y seca es fundamental, especialmente en áreas propensas a la humedad y la fricción. Se recomienda el uso de ropa holgada y transpirable, así como la aplicación de polvos antimicóticos en los pliegues cutáneos para reducir la humedad [2].

En pacientes con diabetes, un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre es esencial para prevenir las infecciones por *Candida*. Los pacientes inmunocomprometidos deben ser monitoreados de cerca y recibir profilaxis antifúngica si es necesario [3]. El uso juicioso de antibióticos y corticosteroides también es importante para evitar la disbiosis que puede favorecer el crecimiento de *Candida*.

La educación del paciente y la promoción de hábitos de vida saludables son componentes clave en la prevención de la candidiasis cutánea. Los profesionales de la salud deben proporcionar información clara sobre las medidas preventivas y la importancia del tratamiento temprano de

los síntomas [4]. Con un enfoque preventivo integral, es posible reducir la incidencia y las complicaciones de esta infección cutánea común.

Conclusión

La candidiasis cutánea es una infección común que puede causar molestias significativas y afectar la calidad de vida de los pacientes. A través de una comprensión profunda de su epidemiología, etiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención, los profesionales de la salud pueden manejar eficazmente esta afección y mejorar los resultados clínicos. La educación del paciente y la adopción de medidas preventivas son esenciales para minimizar las recurrencias y las complicaciones. Con un enfoque integral y basado en la evidencia, es posible controlar y prevenir la candidiasis cutánea de manera efectiva.

Bibliografía

1. Jae-Young, Sung., Ji, Won, Lim., Chang, Yong, Kim., Youngmin, Cho., Yang, Won, Lee., Yong, Beom, Choe., Da, Ae, Yu. Plaque Patterned Cutaneous Candidiasis on the Lower

Legs: A Case Report. Korean Journal of Medical Mycology, (2023). doi: 10.17966/jmi.2023.28.4.117

2. H., Bennani., K., Benkhaldoun., H., Chait., R., Almaggoussi., E., El, Mezouari., R., Moutaj. Cutaneous Candidiasis at the Avicenne Military Hospital in Marrakech: A Five-Year Assessment. SAS journal of medicine, (2023). doi: 10.36347/sasjm.2023.v09i10.016
3. Hudie, Fu., Kang, Li., Lei, Yu., Yànping, Fù., Zhijie, Wen., Shengpeng, Zhu., Miaomiao, Zhao., Yuqing, Wang., Qi, Chen., Qing, Lin., Xinzhou, Yang., Yan, Hu. A sustained‐release gel film based on chitosan for treating cutaneous candidiasis. Journal of Applied Polymer Science, (2023). doi: 10.1002/app.54665
4. Cutaneous Candidiasis. (2023). doi: 10.5772/intechopen.107900
5. Hui-jun, Lu., Yuanying, Jiang., Malcolm, Whiteway., Shi-Qun, Zhang. Candidiasis: from cutaneous to systemic, new perspectives of potential targets and therapeutic strategies.. Advanced Drug Delivery Reviews, (2023). doi: 10.1016/j.addr.2023.114960
6. Sobel, J. D. (2016). Pathogenesis and treatment of recurrent vulvovaginal candidiasis. *Clinical Infectious Diseases*, 62(suppl_3), S83-S89.
7. Guo, F., & Yang, Y. (2017). Pathogenesis of Candida albicans infection. *Journal of Fungi*, 3(3), 47.

8. Rodloff, A. C., et al. (2011). Epidemiology and antifungal resistance in invasive candidiasis. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, 30(9), 1179-1190.
9. Eggimann, P., et al. (2015). Candidiasis in the intensive care unit. *Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine*, 36(4), 542-554.
10. Williams, M. A., & Lewis, M. A. O. (2011). Pathogenesis and treatment of oral candidosis. *Journal of Oral Microbiology*, 3(1), 5771.
11. Calderone, R. A., & Fonzi, W. A. (2001). Virulence factors of Candida albicans. *Trends in Microbiology*, 9(7), 327-335.
12. Chen, S. C., et al. (2006). Epidemiology and antifungal therapy of invasive fungal infections in the era of targeted immunosuppressive therapy. *Current Drug Targets*, 7(11), 1198-1211.
13. C., Katta., Arbaz, Sujat, Shaikh., Nagesh, A., Bhale., Vaskuri, G., S., Sainaga, Jyothi., Venkat, Rao, Kaki., Amol, G., Dikundwar., PankajKumar, Singh., Renu, Shukla., Krishnaveni, Mishra., Jitender, Madan. Naringenin-Capped Silver Nanoparticles Amalgamated Gel for the Treatment of Cutaneous Candidiasis. Aaps Pharmscitech, (2023). doi: 10.1208/s12249-023-02581-0
14. Luana, de, Araújo, Madureira., Raise, Nayara, Vieira, Cirino., Lorena, Santos, Rodrigues, Araújo., Ana, Isabela, Lima, Ribeiro., N., S., Oliveira., L., S., S., Ribeiro. Cutaneous

candidiasis caused by antifungal-resistant Candida sp. strain in canine individual. Acta Veterinaria Brasilica, (2022). doi: 10.21708/avb.2022.16.4.10997

Terapias con Anticuerpos Monoclonales para Acné Noduloquístico Resistente en Adolescentes

Daniela Gallo Idrovo

Médico por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Médico

Introducción

El acné noduloquístico es una forma severa y desfigurante de acné que afecta a una proporción significativa de adolescentes, causando nódulos y quistes inflamatorios profundos. Esta condición no solo impacta físicamente, sino que también puede tener consecuencias psicológicas, incluyendo baja autoestima y depresión. Los tratamientos convencionales, como antibióticos orales y retinoides, a menudo no son suficientes para controlar esta forma agresiva de acné, dejando a algunos pacientes sin opciones efectivas de tratamiento. La necesidad de nuevas terapias ha llevado a la investigación y desarrollo de tratamientos con anticuerpos monoclonales, que representan una prometedora alternativa para el acné noduloquístico resistente.



Figura 1. Acné Noduloquístico Resistente

Fuente. Ashutosh, Badola. An updated review on acne. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences, (2023). doi: 10.30574/wjbphs.2023.14.3.0266

La búsqueda de terapias más efectivas se ha intensificado debido a la creciente resistencia a los antibióticos y los efectos secundarios asociados con los retinoides sistémicos, como la isotretinoína. Los anticuerpos monoclonales, con su capacidad para dirigirse específicamente a moléculas y vías involucradas en la inflamación del acné, ofrecen una esperanza renovada para los pacientes que no responden a las terapias tradicionales. En este capítulo, se explorará el potencial de estos agentes biológicos, su mecanismo de acción, la evidencia clínica y los desafíos asociados con su uso en adolescentes.

El impacto del acné noduloquístico en la vida de los adolescentes no puede subestimarse. Las cicatrices físicas, junto con el estigma social y las repercusiones emocionales, subrayan la necesidad de tratamientos más eficaces y menos invasivos. Los anticuerpos monoclonales, al ser productos de la biotecnología

avanzada, permiten una intervención terapéutica más específica y posiblemente menos tóxica, marcando un avance significativo en el manejo del acné severo.

Patogénesis del Acné Noduloquístico

El acné noduloquístico se desarrolla a partir de una compleja interacción de factores hormonales, genéticos, microbianos e inmunológicos. La hiperplasia de las glándulas sebáceas y la producción excesiva de sebo crean un ambiente propicio para la proliferación de *Cutibacterium acnes* (anteriormente *Propionibacterium acnes*), una bacteria grampositiva que reside en los folículos pilosos [1]. Esta bacteria desempeña un papel clave en la patogénesis del acné al desencadenar una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmunológico del huésped.

La obstrucción de los folículos pilosos por queratina y sebo contribuye a la formación de comedones, que pueden evolucionar a nódulos y quistes inflamatorios cuando se rompen dentro de la dermis. La respuesta inmunitaria frente a *C. acnes* incluye la activación de células T y la producción de citoquinas proinflamatorias,

como la interleucina-1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), que perpetúan la inflamación y el daño tisular [2]. Además, la genética puede predisponer a algunos individuos a una mayor susceptibilidad al acné noduloquístico, aunque los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente.

Los cambios hormonales durante la pubertad, en particular el aumento de los andrógenos, juegan un papel crucial en la exacerbación del acné noduloquístico. Los andrógenos estimulan las glándulas sebáceas para producir más sebo, lo que contribuye a la obstrucción folicular y la inflamación. Este ambiente rico en lípidos favorece la colonización bacteriana y la perpetuación del ciclo inflamatorio [3].

Mecanismo de Acción de los Anticuerpos Monoclonales

Los anticuerpos monoclonales son proteínas diseñadas para unirse específicamente a moléculas diana involucradas en la patogénesis del acné. Estos anticuerpos pueden neutralizar citoquinas proinflamatorias, bloquear receptores específicos en la

superficie de las células inmunitarias o inhibir otras vías moleculares críticas para la inflamación y la respuesta inmunitaria [4]. En el contexto del acné noduloquístico, los objetivos terapéuticos potenciales incluyen la interleucina-17 (IL-17), la interleucina-23 (IL-23) y el TNF-α, entre otros.

Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que se dirigen a IL-17, como secukinumab, han demostrado ser efectivos en la reducción de la inflamación cutánea en diversas enfermedades dermatológicas, incluyendo la psoriasis. La IL-17 es una citoquina proinflamatoria que juega un papel crucial en la inmunidad innata y adaptativa, promoviendo la infiltración de neutrófilos y otras células inflamatorias en los tejidos afectados [5]. Al bloquear la actividad de IL-17, estos anticuerpos pueden reducir significativamente la inflamación y mejorar las lesiones de acné noduloquístico.

Otro ejemplo es el uso de anticuerpos contra TNF-α, como infliximab y adalimumab, que han sido ampliamente utilizados en enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. TNF-α es una citoquina central en la mediación

de la respuesta inflamatoria, y su inhibición puede llevar a una reducción marcada de la inflamación y la actividad de la enfermedad [6]. Aunque el uso de estos agentes en acné noduloquístico aún está en etapas iniciales de investigación, los resultados preliminares son prometedores.

Evidencia Clínica y Estudios Recientes

La evidencia clínica sobre el uso de anticuerpos monoclonales en el tratamiento del acné noduloquístico resistente en adolescentes es aún emergente, pero varios estudios han mostrado resultados alentadores. Un ensayo clínico reciente evaluó la eficacia de secukinumab en pacientes con acné severo que no respondieron a tratamientos convencionales. Los resultados indicaron una reducción significativa en el número y la severidad de los nódulos y quistes, con una mejoría notable en la calidad de vida de los pacientes [7].

Otro estudio piloto investigó el uso de infliximab en pacientes con acné noduloquístico refractario. Los pacientes recibieron infusiones de infliximab a intervalos regulares, y se observó una reducción sostenida de las

lesiones inflamatorias, así como una disminución en la cicatrización [8]. Estos hallazgos sugieren que los anticuerpos monoclonales pueden ser una opción viable y efectiva para pacientes con acné noduloquístico severo que no responden a otras terapias.

Sin embargo, es importante destacar que el uso de anticuerpos monoclonales no está exento de riesgos y efectos secundarios. Las reacciones adversas pueden incluir infecciones, reacciones alérgicas y, en casos raros, eventos adversos graves. Por lo tanto, es esencial una evaluación cuidadosa y un monitoreo continuo de los pacientes durante el tratamiento [9].

Desafíos y Consideraciones Futuras

A pesar de los avances prometedores, el uso de anticuerpos monoclonales en el tratamiento del acné noduloquístico presenta varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es el costo elevado de estos tratamientos, lo que puede limitar su accesibilidad para muchos pacientes. Además, la necesidad de administración parenteral y el potencial de efectos secundarios graves requieren un seguimiento médico

estrecho y una infraestructura adecuada para su manejo [10].

Otro desafío es la falta de estudios a largo plazo que evalúen la seguridad y eficacia de estos tratamientos en adolescentes. La mayoría de los estudios disponibles son de corto plazo y en poblaciones limitadas, lo que subraya la necesidad de investigaciones más extensas y bien diseñadas para establecer directrices claras y basadas en la evidencia para su uso [11].

La personalización de la terapia es otro aspecto crítico a considerar. Dado que la patogénesis del acné noduloquístico varía entre los individuos, es probable que algunos pacientes respondan mejor a ciertos anticuerpos monoclonales que a otros. La identificación de biomarcadores específicos que predigan la respuesta al tratamiento podría mejorar significativamente los resultados clínicos y minimizar los efectos secundarios [12].

En conclusión, aunque los anticuerpos monoclonales representan una opción terapéutica prometedora para el acné noduloquístico resistente en adolescentes, es necesario superar varios desafíos antes de que puedan

integrarse de manera rutinaria en la práctica clínica. La investigación continúa y los ensayos clínicos a gran escala serán cruciales para optimizar estas terapias y hacerlas accesibles a un número mayor de pacientes.

Conclusión

El tratamiento del acné noduloquístico resistente en adolescentes sigue siendo un desafío clínico significativo. Los anticuerpos monoclonales emergen como una opción prometedora, ofreciendo una nueva esperanza para aquellos pacientes que no responden a las terapias convencionales. Estos tratamientos, al dirigirse específicamente a moléculas y vías involucradas en la inflamación y la respuesta inmunitaria, han demostrado reducir significativamente las lesiones inflamatorias y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Los estudios preliminares sobre el uso de anticuerpos monoclonales, como secukinumab e infliximab, han mostrado resultados alentadores, indicando una reducción en la severidad y número de nódulos y quistes en pacientes con acné noduloquístico severo. Sin embargo, es crucial continuar investigando para

confirmar estos hallazgos y establecer pautas claras y basadas en la evidencia para su uso en adolescentes.

Los desafíos actuales, como el alto costo de los tratamientos, la administración parenteral, los efectos secundarios potenciales y la falta de estudios a largo plazo, deben ser abordados para que los anticuerpos monoclonales se conviertan en una opción terapéutica estándar. La personalización del tratamiento, mediante la identificación de biomarcadores específicos que predigan la respuesta al tratamiento, podría mejorar significativamente los resultados clínicos.

En el futuro, la integración de anticuerpos monoclonales en el manejo del acné noduloquístico podría transformar el panorama terapéutico, proporcionando una alternativa efectiva y específica para aquellos adolescentes que sufren de esta debilitante condición. La investigación continua y los ensayos clínicos a gran escala serán esenciales para optimizar estas terapias y hacerlas accesibles a un mayor número de pacientes.

En conclusión, aunque los anticuerpos monoclonales presentan una opción terapéutica innovadora y prometedora, se requiere un enfoque multidisciplinario y

colaborativo para superar los desafíos actuales y maximizar su potencial en el tratamiento del acné noduloquístico resistente en adolescentes.

Bibliografía

1. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;74(5):945-973.
2. Kircik LH. The role of inflammation in the pathogenesis of acne and acne scarring. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(7):19-27.
3. Thiboutot D, Layton AM, Tan J. Practical management of acne for clinicians: An international consensus from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol. 2018;78(2)
4. Cheng BL, Zaenglein AL. Advances in the pharmacologic treatment of acne. Dermatol Clin. 2020;38(2):241-250.
5. Mease PJ, Helliwell PS. Secukinumab: a review of the immunogenicity and efficacy data. Ann Rheum Dis. 2019;78(1):8-17.
6. Feldman SR, Fleischer AB Jr, Williford PM. Progress and potential of TNF inhibitors in the treatment of dermatological diseases. J Clin Invest. 2016;126(2):273-278.

7. Kistowska M, Meier B, Proust T, et al. Secukinumab in acne: A proof-of-concept study. J Am Acad Dermatol. 2020;83(1):114-116.
8. Cheeley J, Fraga GR. Successful treatment of recalcitrant nodulocystic acne with infliximab. Dermatol Ther. 2019;32(4)
9. Puig L. Antidrug antibodies to biologics: Detection and clinical relevance in dermatology. Actas Dermosifiliogr. 2019;110(4):282-292.
10. Mahil SK, Smith CH. Cost considerations of biologics for psoriasis and barriers to treatment: What the dermatologist needs to know. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2020;13:409-422.
11. Tan J, Bhate K. A global perspective on the epidemiology of acne. Br J Dermatol. 2015;172(1):3-12.
12. Oon HH, Wong SN, Aw DCW, et al. Acne management: Optimizing care to improve patient outcomes. Drugs Context. 2019;8:212573.

Impétigo en el Infante

Jessica Paola Leguisamo Llanganate

Licenciada en Enfermería y Etnoterapia por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica

Licenciada en Enfermería y Coordinadora del Servicio de Enfermería en el Centro de Salud Urbano de Tena

Carolina Estefanía Palma Leguísamo

Médico Especialista en Dermatología por la Universidad Médica de Zaporoshye

Médico Especialista en Atención Privada

Introducción

El impétigo es una infección cutánea superficial común y altamente contagiosa que afecta principalmente a niños pequeños y lactantes. Es causada por bacterias, principalmente *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes* [1]. El impétigo puede presentarse en dos formas clínicas: impétigo no bulloso y bulloso. Ambas formas pueden causar incomodidad significativa y, si no se tratan adecuadamente, pueden conducir a complicaciones. La comprensión de esta condición es esencial para los profesionales de la salud que trabajan con pacientes pediátricos, ya que un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden mejorar considerablemente los resultados.

Históricamente, el impétigo ha sido una de las infecciones cutáneas más prevalentes en niños en todo el mundo. Aunque la incidencia puede variar según la región y las condiciones socioeconómicas, sigue siendo un problema significativo en áreas con climas cálidos y húmedos, y donde las condiciones de higiene son deficientes. La alta contagiosidad del impétigo facilita su

propagación en entornos como guarderías y escuelas, afectando a múltiples niños rápidamente [2].

El tratamiento del impétigo ha evolucionado con el tiempo, pasando de remedios tradicionales a opciones antibióticas modernas que han demostrado ser muy eficaces. Sin embargo, el aumento de la resistencia bacteriana es una preocupación creciente, lo que subraya la importancia de un uso prudente de los antibióticos. Además, la educación sobre medidas preventivas sigue siendo un componente crítico para controlar la propagación de la infección.

En este capítulo, se explorarán en detalle la epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención del impétigo en infantes. Se proporcionará una visión integral que abarca tanto los aspectos teóricos como prácticos, con el objetivo de equipar a los profesionales de la salud con el conocimiento necesario para manejar esta infección de manera efectiva.

Epidemiología

El impétigo representa una de las infecciones bacterianas cutáneas más comunes en niños, particularmente en aquellos de 2 a 5 años [3]. Las tasas de prevalencia varían globalmente, con una mayor incidencia en regiones con climas cálidos y húmedos, y en comunidades con condiciones de hacinamiento y malas prácticas higiénicas. Estudios epidemiológicos indican que hasta el 10% de las consultas dermatológicas pediátricas están relacionadas con impétigo [4].

En términos de distribución geográfica, el impétigo es más frecuente en áreas tropicales y subtropicales, aunque también se presenta en regiones templadas durante los meses de verano [5]. Factores socioeconómicos, como el nivel de educación de los padres y el acceso a servicios de salud, también juegan un papel crucial en la prevalencia de la enfermedad. En países en desarrollo, la incidencia puede ser significativamente mayor debido a la falta de infraestructura sanitaria adecuada y programas de educación sobre higiene.

La alta contagiosidad del impétigo contribuye a su propagación rápida, especialmente en entornos donde los

niños están en estrecho contacto, como guarderías y escuelas [6]. La transmisión ocurre a través del contacto directo con las lesiones infectadas o mediante fomites contaminados. Los brotes en estas comunidades pueden ser difíciles de controlar sin medidas de higiene adecuadas y tratamiento oportuno.

Las estrategias de prevención y control del impétigo deben centrarse en mejorar las condiciones de vida y la educación sobre prácticas de higiene. Programas de salud pública que fomenten el lavado frecuente de manos y la higiene personal pueden reducir significativamente la incidencia de impétigo. Además, el acceso a tratamiento médico adecuado es fundamental para manejar los casos y prevenir complicaciones [7].

Patogénesis

El impétigo es causado principalmente por las bacterias *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes* [8]. Estas bacterias colonizan la piel, especialmente cuando hay microlesiones que permiten la entrada de los patógenos. La piel lesionada, como la causada por picaduras de insectos, abrasiones o dermatitis,

proporciona un entorno ideal para que estas bacterias se multipliquen y causen infección.

Staphylococcus aureus es la causa más común de impétigo bulloso, una forma caracterizada por la formación de ampollas llenas de líquido que eventualmente se rompen, dejando costras amarillas. Este tipo de impétigo es más frecuente en niños menores de 2 años [9]. Por otro lado, *Streptococcus pyogenes* es más común en el impétigo no bulloso, que se manifiesta con pústulas que se rompen rápidamente, formando costras melicéricas.

La patogénesis del impétigo implica la producción de toxinas y enzimas por parte de las bacterias que dañan las células de la piel y facilitan la diseminación de la infección. *Staphylococcus aureus* produce toxinas exfoliativas que causan la separación de la capa granular de la epidermis, resultando en la formación de ampollas características del impétigo bulloso [10]. En el caso de *Streptococcus pyogenes*, las enzimas proteolíticas juegan un papel importante en la ruptura de las barreras de la piel y la propagación de la infección.

El sistema inmunológico del huésped también juega un papel crucial en la patogénesis del impétigo. Los niños pequeños, con sistemas inmunológicos aún en desarrollo, son más susceptibles a las infecciones cutáneas. La respuesta inflamatoria del cuerpo a la infección contribuye a las manifestaciones clínicas del impétigo, como el enrojecimiento, la hinchazón y la formación de costras [11]. La comprensión de estos mecanismos es vital para desarrollar estrategias efectivas de tratamiento y prevención.

Manifestaciones Clínicas

El impétigo se presenta típicamente en dos formas clínicas: impétigo no bulloso y bulloso. El impétigo no bulloso es la forma más común y se caracteriza por pápulas que rápidamente evolucionan a pústulas, las cuales se rompen para formar costras gruesas de color miel [12]. Estas lesiones suelen localizarse en la cara, especialmente alrededor de la nariz y la boca, pero también pueden aparecer en las extremidades y otras áreas expuestas.

El impétigo bulloso, menos común, se presenta con ampollas grandes llenas de líquido claro que eventualmente se vuelven turbio. Estas ampollas se rompen y dejan costras delgadas, más superficiales que las del impétigo no bulloso [13]. Esta forma de impétigo es más frecuente en niños menores de dos años y suele afectar áreas como el tronco, las extremidades y el área del pañal.

Ambas formas de impétigo pueden causar prurito significativo, lo que lleva a los niños a rascarse y potencialmente diseminar la infección a otras partes del cuerpo o a otros individuos [14]. En casos severos o no tratados, el impétigo puede llevar a complicaciones como celulitis, linfangitis y, raramente, glomerulonefritis postestreptocócica. La fiebre y el malestar general son poco comunes en el impétigo, pero pueden estar presentes en infecciones extensas o complicadas.

El reconocimiento temprano y el diagnóstico adecuado del impétigo son esenciales para prevenir la diseminación de la infección y sus complicaciones. Los profesionales de la salud deben estar atentos a las presentaciones clínicas típicas y considerar el impétigo

en el diagnóstico diferencial de erupciones cutáneas en niños, especialmente en aquellos con antecedentes de contacto cercano con otros niños infectados [15].

Diagnóstico

El diagnóstico de impétigo se basa principalmente en la evaluación clínica de las lesiones cutáneas características. La presentación típica de pápulas, pústulas y costras melicéricas o ampollas superficiales es generalmente suficiente para hacer el diagnóstico [16]. Sin embargo, en casos atípicos o cuando el tratamiento inicial no es efectivo, puede ser necesario realizar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento.

El cultivo bacteriano de las lesiones puede ayudar a identificar el organismo causante y determinar su sensibilidad a los antibióticos [17]. Esta información es especialmente útil en áreas con alta prevalencia de resistencia bacteriana. En algunos casos, la prueba de la cadena de reacción de la polimerasa (PCR) puede utilizarse para detectar rápidamente la presencia de

Staphylococcus aureus o *Streptococcus pyogenes* en las muestras de piel.

Las pruebas serológicas, aunque no son rutinarias, pueden ser útiles en casos complicados para detectar infecciones sistémicas o glomerulonefritis postestreptocócica [18]. Además, la evaluación de factores predisponentes como la dermatitis atópica o el historial de infecciones recurrentes puede proporcionar pistas adicionales para el diagnóstico y manejo del impétigo.

El diagnóstico diferencial del impétigo incluye otras infecciones cutáneas bacterianas y virales, dermatitis de contacto, eccema y enfermedades ampollosas autoinmunes [19]. La evaluación cuidadosa de la historia clínica, los hallazgos físicos y, si es necesario, las pruebas de laboratorio permiten a los profesionales de la salud diferenciar el impétigo de estas otras condiciones y establecer un plan de tratamiento adecuado.

Tratamiento

El tratamiento del impétigo se basa en la gravedad y extensión de la infección. Para casos leves, el

tratamiento tópico con antibióticos como la mupirocina o el ácido fusídico suele ser efectivo [20]. Estos medicamentos se aplican directamente sobre las lesiones después de limpiar suavemente la piel afectada, y generalmente se recomienda un curso de 5 a 7 días.

En infecciones más extensas o cuando hay múltiples sitios afectados, puede ser necesario el tratamiento sistémico con antibióticos orales [21]. Los antibióticos comúnmente utilizados incluyen cefalexina, dicloxacilina o amoxicilina con ácido clavulánico. En áreas con alta prevalencia de *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MRSA), se pueden considerar otros antibióticos como clindamicina o trimetoprim-sulfametoxazol [22].

El manejo del impétigo también incluye medidas de soporte como la higiene adecuada, evitar el rascado y mantener las uñas cortas y limpias para prevenir la diseminación de la infección [23]. En entornos comunitarios, es importante educar a los padres y cuidadores sobre la naturaleza contagiosa del impétigo y la importancia de completar el tratamiento prescrito.

En algunos casos, puede ser necesario el seguimiento con un dermatólogo, especialmente en infecciones recurrentes o cuando se sospechan complicaciones. La atención multidisciplinaria, que incluye pediatras, dermatólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, puede ser beneficiosa en el manejo de impétigo complicado [24].

Prevención

La prevención del impétigo se centra en medidas de higiene y control de infecciones. Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón es fundamental para reducir la transmisión de las bacterias causantes [25]. Además, se deben evitar compartir artículos personales como toallas, ropa y utensilios de higiene, especialmente en entornos comunitarios como guarderías y escuelas.

El tratamiento adecuado y rápido de las infecciones cutáneas menores y las lesiones traumáticas también es crucial para prevenir el desarrollo de impétigo [26]. Mantener la piel limpia y cubierta, y utilizar vendajes

estériles en heridas abiertas puede ayudar a minimizar el riesgo de infección.

En entornos con brotes frecuentes de impétigo, puede ser necesario implementar medidas de control más estrictas, como la desinfección regular de superficies y juguetes, y la exclusión temporal de niños infectados hasta que hayan completado al menos 24 horas de tratamiento antibiótico [27]. La educación continua de padres, cuidadores y personal educativo sobre la importancia de estas medidas preventivas es esencial para controlar la propagación del impétigo.

Además, las políticas de salud pública deben abordar los determinantes sociales de la salud que contribuyen a la alta incidencia de impétigo, como el hacinamiento y las condiciones de vida insalubres [28]. La mejora de las infraestructuras sanitarias y el acceso a atención médica pueden reducir significativamente la carga de esta enfermedad en las comunidades afectadas.

Conclusión

El impétigo es una infección cutánea común y altamente contagiosa que afecta principalmente a niños pequeños.

Aunque generalmente es una condición benigna, puede causar incomodidad significativa y complicaciones si no se trata adecuadamente. La comprensión de su epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento es esencial para los profesionales de la salud que trabajan con pacientes pediátricos.

Las medidas preventivas, incluidas las prácticas de higiene adecuadas y la educación sobre el control de infecciones, son fundamentales para reducir la incidencia y propagación del impétigo. La implementación de estrategias de salud pública para mejorar las condiciones de vida y el acceso a la atención médica puede tener un impacto positivo significativo en la prevención de esta enfermedad.

El manejo adecuado del impétigo requiere un enfoque multidisciplinario que incluya la colaboración entre pediatras, dermatólogos y especialistas en enfermedades infecciosas. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, los niños afectados por impétigo pueden recuperarse rápidamente y evitar complicaciones a largo plazo.

Bibliografía

1. Bowen AC, Mahe A, Hay RJ, et al. The Global Epidemiology of Impetigo: A Systematic Review of the Population Prevalence of Impetigo and Pyoderma. PLoS One. 2015;10(8)
2. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(1)
3. Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, et al. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet. 2005;366(9481):225-233.
4. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, Janniger CK. Impetigo: An update. J Am Acad Dermatol. 2003;48(2):146-155.
5. Cole C, Gazewood J. Diagnosis and treatment of impetigo. Am Fam Physician. 2007;75(6):859-864.
6. Nakamura MM, McAdam AJ. Clinical Infectious Diseases: Bacterial Skin and Soft Tissue Infections in Children: Current Concepts in Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment. J Pediatr Infect Dis Soc. 2014;3(3):244-255.
7. Alleyne D, Smith J. Hygiene and health education intervention reduces the incidence of impetigo in a developing community. Pediatr Infect Dis J. 1999;18(8):720-725.
8. Miller LG, Kaplan SL. Staphylococcus aureus: A Community Pathogen in Evolution. Semin Pediatr Infect Dis. 2005;16(3):177-191.
9. Darmstadt GL, Lane AT, Macdonald M. Impetigo and Ecthyma. In: Schachner LA, Hansen RC, editors. Pediatric Dermatology. 4th ed. Elsevier Saunders; 2011. p. 502-511.

10. Amagai M, Matsuyoshi N, Wang ZH, et al. Toxin in bullous impetigo and staphylococcal scalded-skin syndrome targets desmoglein 1. Nat Med. 2000;6(11):1275-1277.
11. Aujla RS, Ghaffar KA, Williams H. Diagnostic criteria for impetigo: a systematic review of clinical guidelines and epidemiological studies. Br J Dermatol. 2015;173(5):1171-1177.
12. Ellis MW, Griffeth GC, Dunaway DL, et al. Streptococcal impetigo outbreaks in military populations. Dermatol Clin. 2003;21(3):477-485.
13. Hartman-Adams H, Banvard C, Juckett G. Impetigo: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2014;90(4):229-235.
14. Drago F, Paolino S, Rebora A, et al. Clinical, epidemiological, and molecular characteristics of nonbullous and bullous impetigo: a single-center study. Eur J Dermatol. 2014;24(5):594-600.
15. Saimen A, Martin KW. Dermatologic Manifestations of Bacterial Infections in Children: Recognizing Potentially Life-Threatening Diseases. Pediatr Ann. 2018;47(2)
16. Krowchuk DP. Impetigo. In: Kliegman RM, St Geme JW, Blum NJ, et al., editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Elsevier; 2020. p. 1415-1417.
17. Bellamy R, Barkham T, Wootton M, et al. Guidelines on the management of impetigo. J Antimicrob Chemother. 2020;75(2):380-385.

18. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections. Clin Infect Dis. 2014;59(2)
19. Hirschmann JV. Impetigo: Etiology and treatment. JAMA. 2002;287(5):649-652.
20. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(1)
21. Mokaddas E, Sanyal SC, Rotimi VO. Resistance patterns of gram-negative bacteria in a pediatric intensive care unit of a tertiary care hospital in Kuwait. Med Princ Pract. 2011;20(1):37-41.
22. Zambonino MA, Cornejo-Juárez P, Rodríguez-Noriega E, et al. Molecular epidemiology and risk factors of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Latin America. Braz J Infect Dis. 2008;12(6):451-456.
23. Patel M, Nair R, Nair A, et al. Epidemiology and microbiology of skin and soft tissue infections. Am J Med. 2012;125(6)
24. Goldenberg G, Sewell LK, Crosby DL. Staphylococcus aureus and MRSA. Clin Dermatol. 2010;28(3):310-322.
25. Farajzadeh S, Eshraghi A, Mohammadi M. Effect of hand hygiene practices on the spread of Staphylococcus aureus in hospital settings. Am J Infect Control. 2013;41(10)
26. Palms DL, Jacobs LJ, Rothwell CW. Hygiene habits among school children. Am J Public Health. 2014;104(2)

27. Vazquez-Armenta FJ, Hernandez C, Betancourt-Reyes L. Transmission dynamics and control measures for impetigo in pediatric populations. BMC Infect Dis. 2016;16(1):526.
28. Ridgway JP, Robicsek A, Shah M. Social determinants of health and MRSA colonization. Clin Infect Dis. 2016;63(6):783-790.

Melasma Resistente en Mujeres en Edad Fértil

Viviana Nataly Jiménez Alemán

Médico Graduada en la Universidad Católica de Cuenca

Alejandra Fiorella Hurtado Taranto

Médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Médico Rural en Distrito 24D02 CS Venus de Valdivia

Introducción



Figura 1. Melasma Resistente

Fuente. Athanasia, Tourlaki., Michela, Galimberti., Giovanni, Pellacani., Pier, Luca, Bencini. Combination of fractional erbium-glass laser and topical therapy in melasma resistant to triple-combination cream.. Journal of Dermatological Treatment, (2014). doi: 10.3109/09546634.2012.671911

El melasma es una afección dermatológica común, especialmente prevalente entre las mujeres en edad fértil. Se caracteriza por la aparición de manchas hiperpigmentadas simétricas, predominantemente en

áreas de exposición solar como la cara, el cuello y los antebrazos. Aunque no es una condición peligrosa, el impacto estético y psicológico puede ser significativo, afectando la autoestima y la calidad de vida de las pacientes.

El melasma es conocido por ser resistente a muchos tratamientos convencionales, lo que representa un desafío considerable para los dermatólogos. Esta resistencia al tratamiento puede deberse a factores subyacentes complejos y multifactoriales que requieren una comprensión profunda para abordar eficazmente la condición [1].

Etiología

La etiología del melasma es compleja y multifactorial, implicando una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales. La predisposición genética juega un papel importante, ya que se ha observado una mayor prevalencia de melasma en personas con antecedentes familiares de la condición. Esta predisposición genética puede influir en la respuesta de

los melanocitos a factores desencadenantes externos e internos [1].

Los factores hormonales son cruciales en el desarrollo y la exacerbación del melasma, especialmente en mujeres en edad fértil. El embarazo, conocido como cloasma o "máscara del embarazo", es un período común durante el cual muchas mujeres desarrollan melasma debido a los altos niveles de estrógeno y progesterona.

Estos niveles hormonales elevados aumentan la actividad de los melanocitos, las células responsables de la producción de melanina, lo que lleva a la hiperpigmentación. Además, el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal pueden desencadenar o agravar el melasma debido a sus efectos hormonales similares [2].

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es otro factor etiológico significativo. La luz UV estimula la producción de melanina en la piel, un proceso conocido como melanogénesis. La exposición crónica al sol puede llevar a un aumento en la síntesis de melanina y su distribución anormal, resultando en la aparición de melasma. Además, la luz visible y la luz azul emitida por

dispositivos electrónicos también pueden contribuir a la exacerbación del melasma. Este factor es particularmente relevante en pacientes que no usan protección solar adecuada o en aquellas con exposición ocupacional al sol [3].

Finalmente, los factores ambientales y el estilo de vida también juegan un papel en la etiología del melasma. El estrés, la dieta y la falta de sueño pueden influir en los niveles hormonales y, por lo tanto, en la aparición y severidad del melasma. Además, el uso de ciertos productos cosméticos y tratamientos faciales agresivos puede irritar la piel y exacerbar la hiperpigmentación. La interacción de estos factores etiológicos en mujeres en edad fértil puede hacer que el melasma sea resistente a los tratamientos convencionales, requiriendo un enfoque terapéutico individualizado y multifacético [4].

Epidemiología

El melasma es una afección dermatológica que afecta predominantemente a las mujeres, con una prevalencia notablemente alta en aquellas en edad fértil. Se estima que entre el 50% y el 70% de las mujeres embarazadas y

el 10% de las mujeres que toman anticonceptivos orales desarrollan melasma. Esta condición es menos común en los hombres, representando solo el 10% de los casos. La prevalencia del melasma varía significativamente según la etnicidad y la región geográfica, siendo más común en personas con piel más oscura y en áreas con alta exposición solar [5].

En términos de distribución geográfica, el melasma es más frecuente en regiones con alta radiación ultravioleta, como el Sudeste Asiático, el subcontinente indio, América Latina y el Mediterráneo. En estos lugares, la prevalencia puede ser significativamente mayor debido a la combinación de factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, estudios realizados en Brasil y la India han mostrado una prevalencia del melasma en hasta el 40% de la población femenina en ciertas comunidades. En contraste, la prevalencia es menor en las poblaciones europeas y norteamericanas, donde los niveles de radiación UV son relativamente más bajos y la piel clara es más común [6].

El melasma generalmente afecta a personas con tipos de piel Fitzpatrick III a V, que tienen una mayor tendencia a

la hiperpigmentación. La edad de aparición suele ser entre los 20 y los 40 años, coincidiendo con los años reproductivos de la mujer. Además de la influencia hormonal y la exposición solar, otros factores como la genética, el estrés y ciertos medicamentos también juegan un papel en la aparición del melasma. La prevalencia en mujeres en edad fértil sugiere una fuerte correlación con factores hormonales, como el embarazo y el uso de anticonceptivos orales, que son conocidos por aumentar la susceptibilidad a esta condición [7].

En términos de impacto, el melasma puede afectar significativamente la calidad de vida de las pacientes. La apariencia estética de las manchas hiperpigmentadas puede llevar a una disminución de la autoestima y a problemas psicológicos, como la ansiedad y la depresión. Este impacto psicológico es particularmente relevante en mujeres jóvenes y activas socialmente, quienes pueden experimentar un estigma social asociado con su apariencia. Además, la resistencia al tratamiento en algunos casos puede agravar estos problemas, ya que las pacientes pueden sentirse frustradas y desanimadas

por la falta de resultados visibles a pesar de los esfuerzos terapéuticos [8].

Fisiopatología

La fisiopatología del melasma es compleja y multifactorial, implicando interacciones entre factores genéticos, hormonales y ambientales. En mujeres en edad fértil, los niveles hormonales fluctuantes juegan un papel crucial en la exacerbación de la hiperpigmentación. Hormonas como el estrógeno y la progesterona pueden aumentar la actividad de los melanocitos, las células responsables de la producción de melanina. Además, el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal son factores conocidos que pueden desencadenar o agravar el melasma.

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es otro factor desencadenante crítico, ya que la luz UV induce la producción de melanina y puede profundizar la pigmentación, haciendo que algunos casos sean particularmente resistentes al tratamiento. La profundidad de la pigmentación también juega un papel importante; el melasma dérmico, que afecta las capas

más profundas de la piel, es más difícil de tratar que el melasma epidérmico [9].

Opciones Terapéuticas

El manejo del melasma resistente requiere un enfoque multimodal y personalizado. Las terapias tópicas son la primera línea de tratamiento e incluyen agentes despigmentantes como la hidroquinona, la tretinoína y los corticosteroides. La combinación de estos agentes ha demostrado ser más efectiva que el uso de cada uno por separado. Sin embargo, en casos de melasma resistente, estas terapias pueden no ser suficientes. Los peelings químicos, utilizando agentes como el ácido glicólico y el ácido salicílico, han mostrado ser efectivos al promover la renovación celular y disminuir la pigmentación. Además, las terapias basadas en láser, como el láser de Nd fraccionado, pueden ofrecer beneficios significativos, especialmente en melasma dérmico, al penetrar más profundamente en la piel y descomponer los depósitos de melanina. Es fundamental acompañar estas terapias con una estricta protección solar, ya que la exposición a la luz UV puede anular los efectos de los tratamientos y

provocar recurrencias. Además, el manejo de los factores hormonales, mediante la reevaluación del uso de anticonceptivos orales y otras terapias hormonales, es crucial para prevenir la exacerbación del melasma [10].

Conclusiones

El melasma resistente en mujeres en edad fértil es una afección dermatológica desafiante que requiere un enfoque integral y personalizado para su manejo. La complejidad de su etiología, que incluye factores genéticos, hormonales y ambientales, hace que esta condición sea particularmente difícil de tratar. La prevalencia significativa de melasma en mujeres durante sus años reproductivos subraya la importancia de comprender y abordar los factores hormonales que contribuyen a su desarrollo y persistencia [1].

A pesar de la disponibilidad de diversas opciones terapéuticas, desde agentes tópicos hasta procedimientos avanzados como los peelings químicos y los tratamientos con láser, el manejo del melasma resistente sigue siendo un desafío clínico. La adherencia a una estricta protección solar y la modificación de factores

desencadenantes, como el uso de anticonceptivos orales, son componentes cruciales en la prevención de la recurrencia y la exacerbación del melasma. Además, la educación del paciente sobre la naturaleza crónica de la condición y la necesidad de un manejo a largo plazo es esencial para el éxito del tratamiento [2].

La investigación continua en la fisiopatología del melasma y el desarrollo de nuevas terapias son fundamentales para mejorar los resultados del tratamiento. Los estudios recientes han destacado la importancia de abordar no solo la hiperpigmentación visible, sino también los procesos subyacentes que contribuyen a la resistencia al tratamiento. Las terapias emergentes, como los inhibidores de la tirosinasa y los agentes antiinflamatorios, ofrecen promesas para mejorar la eficacia del tratamiento en casos resistentes [3].

En resumen, el melasma resistente en mujeres en edad fértil requiere un enfoque multidimensional que combine tratamientos dermatológicos avanzados, modificaciones en el estilo de vida y una educación integral del paciente. La colaboración entre dermatólogos, endocrinólogos y otros profesionales de la salud es clave para desarrollar

estrategias terapéuticas efectivas y sostenibles. Con una comprensión más profunda y un enfoque proactivo, es posible mejorar la calidad de vida de las pacientes afectadas por esta desafiante condición [4].

Bibliografía

1. Aradhana, Rout., Siddharth, Mani., Ashish, Pandey. Intradermal platelet-rich plasma vs. 1064 nm Q switched Nd-YAG laser (Qs Nd-YAG) in the treatment of resistant melasma − A split face comparative study in Indian subjects. (2023). doi: 10.4103/pigmentinternational.pigmentinternational_43_22
2. Muthu, Sendhil, Kumaran., Vignesh, Narayan, R., Akanksha, Kaushik., Anuradha, Bishnoi., Keshavamurthy, Vinay., Davinder, Parsad. Clinico-epidemiological profile and long term follow up in melasma.. Dermatologic Therapy, (2021). doi: 10.1111/DTH.15143
3. Handel AC, Miot LD, Miot HA. Melasma: a clinical and epidemiological review. An Bras Dermatol. 2014;89(5):771-782. doi:10.1590/abd1806-4841.20142874.
4. Ortonne JP, Pandya AG, Lui H, Hexsel D. Treatment of melasma. J Am Acad Dermatol. 2008;59(5). doi:10.1016/j.jaad.2008.08.018.

5. Grimes PE, Kelly AP, Torok H, Willis I. Community-based trial of a triple-combination agent for the treatment of facial melasma. Cutis. 2006;77(3):177-184.
6. Gupta AK, Gover MD, Nouri K, Taylor S. The treatment of melasma: a review of clinical trials. J Am Acad Dermatol. 2006;55(6):1048-1065. doi:10.1016/j.jaad.2005.11.1074.
7. Sri, Adila, Nurainiwati., Probo, Yudha, Pratama, Putra. Efficacy, effectiveness, and safety of combination laser and tranexamic acid treatment for melasma: A meta-analysis. Chinese journal of plastic and reconstructive surgery, (2023). doi: 10.1016/j.cjprs.2023.06.001
8. Ofir, Artzi., Ofir, Artzi., Tamir, Horovitz., Tamir, Horovitz., Efrat, Bar-Ilan., Efrat, Bar-Ilan., Waseem, Shehadeh., Waseem, Shehadeh., Amir, Koren., Amir, Koren., Lior, Zusmanovitch., Lior, Zusmanovitch., Joseph, N, Mehrabi., Fares, Salameh., Fares, Salameh., Gila, Isman, Nelkenbaum., Gila, Isman, Nelkenbaum., Eyal, Zur., Eli, Sprecher., Eli, Sprecher., Jacob, Mashiah., Jacob, Mashiah. The pathogenesis of melasma and implications for treatment.. Journal of Cosmetic Dermatology, (2021). doi: 10.1111/JOCD.14382
9. Sana, Niazi., Mehdi, Gheisari., Hamideh, Moravvej., Farideh, Doroodgar., Feizollah, Niazi. Efficacy of cysteamine and methimazole in treating melasma: A comparative narrative review. Journal of Cosmetic Dermatology, (2022). doi: 10.1111/jocd.15180

10. Abbas, Zamanian., Elham, Behrangi., Gholam, Hossein, Ghafarpour., Golnaz, Mehran., Romina, Espahbodi., Tanaz, Hoseinzade, Fakhim., Zahra, Azizian. Effect of Hydroquinone Plus Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet Laser With and Without CO 2 Fractional Laser on Resistant Dermal Melasma. IEEE Journal of Solid-state Circuits, (2015). doi: 10.17795/JSSC30290